OMNIS 1.0.0 | 역할별 독립 매뉴얼

관리자 사용자 매뉴얼

ADMIN · 처음 로그인한 날부터 업무 인계까지

항목	적용 기준
확인 기준일	2026-10-28 / 한국 표준시(KST)
앱 기준	1.0.0 / Windows 소스 실행 / DB 스키마 v5
기준 커밋	482b16c66c6a5bc3b5e522644bd86ce916c004fd
미커밋 변경	포함. 기존 매뉴얼 기준 이후 25개 변경·신규 파일을 포함한 95개 파일 스냅샷
대상 역할	관리자 (ADMIN)
독립 사용	공통 설명·필요한 화면·용어·목차를 이 문서에 수록

주요 업무

사용자 승인, 운영 기준, 백업, 데이터 정합성, 일일 마감의 책임을 맡습니다. 다른 역할의 업무도 수행할 수 있지만 권한이 있다는 이유로 담당자의 사실 확인을 대신하지 않습니다.

적용 소스는 2026-10-28 09:51 KST에 고정했습니다. 작성 중 다른 작업에서 AI 화면·설정·검사 코드 등이 변경되어, 그 이후 변경은 이 문서의 검증 대상에 포함하지 않았습니다. 현재 작업 폴더 전체의 최신 동작을 보증하는 문서는 아닙니다.

공통 화면을 다른 역할로 촬영한 경우 캡션에 촬영 역할을 표시합니다. 이는 해당 역할의 실행 권한을 증명하는 것이 아닙니다. 절차별 검증 수준과 사전 조건을 함께 읽으세요.

목차

목차 2

1. 처음 사용하는 사람을 위한 안내 5

저장·상태·날짜를 읽는 기준 6

2. 이 역할의 권한과 책임 7

3. 빠른 시작과 하루 업무 9

권장 하루 업무 흐름 10

4. 업무별 상세 사용 방법 11

C01 프로그램 시작·로그인·로그아웃 12

C01 화면과 완료 확인 13

C02 사용자 등록 신청과 승인 기다리기 14

C02 화면과 완료 확인 15

C03 메뉴·검색·필터·상세 화면 사용 16

C03 화면과 완료 확인 17

C04 통합상황판 읽기 18

C04 화면과 완료 확인 19

C05 첨부자료 추가·열기·삭제 20

C05 화면과 완료 확인 21

C06 AI 지원 화면에서 분석·유사 사례·요약 보기 22

C06 화면과 완료 확인 23

C07 일일·주간 보고서 조회와 파일 저장 24

C07 화면과 완료 확인 25

R01 체계 상태와 상태 이력 조회 26

R01 화면과 완료 확인 27

R02 고장 상태·담당자·처리 이력 조회 28

R02 화면과 완료 확인 29

R03 정비 작업·예정일·완료 결과 조회 30

R03 화면과 완료 확인 31

R04 상황경보·작업판·마감 상태 읽기 32

R04 화면과 완료 확인 33

R05 근무 편성과 지시사항 조회 34

R05 화면과 완료 확인 35

T01 체계 등록과 기본정보 수정 36

T01 화면과 완료 확인 37

T02 체계 상태 변경과 이력 확인 . . . 38
T02 화면과 완료 확인 . . . 39
T03 일반 고장 신규 접수 . . . 40
T03 화면과 완료 확인 . . . 41
T04 긴급 선조치 후 사후 접수 . . . 42
T04 화면과 완료 확인 . . . 43
T05 접수 내용 수정과 변경 확인 . . . 44
T05 화면과 완료 확인 . . . 45
T06 AI 분류 추천 검토와 반영 . . . 46
T06 화면과 완료 확인 . . . 47
T07 분류와 정비반·담당자 배정 . . . 48
T07 화면과 완료 확인 . . . 49
T08 원격조치·현장출동·보류 기록 . . . 50
T08 화면과 완료 확인 . . . 51
T09 고장 조치완료 기록 . . . 52
T09 화면과 완료 확인 . . . 53
T10 검증과 사용자 확인 후 종결 . . . 54
T10 화면과 완료 확인 . . . 55
T11 정비 작업 등록과 고장 연계 . . . 56
T11 화면과 완료 확인 . . . 57
T12 정비 진행·보류·완료 결과 저장 . . . 58
T12 화면과 완료 확인 . . . 59
T13 정비 캘린더로 일정 확인·변경 . . . 60
T13 화면과 완료 확인 . . . 61
T14 상황경보 등록·확인·종료 . . . 62
T14 화면과 완료 확인 . . . 63
T15 08:30·16:00 작업판 입력 . . . 64
T15 화면과 완료 확인 . . . 65
T16 마감 전 정합성 문제 확인 . . . 66
T16 화면과 완료 확인 . . . 67
T17 일일 마감과 예외 마감 . . . 68
T17 화면과 완료 확인 . . . 69
T18 인수인계 초안 작성·저장·확정 . . . 70
T18 화면과 완료 확인 . . . 71
T19 근무 편성 등록·수정·삭제 . . . 72
T19 화면과 완료 확인 . . . 73
T20 지시사항 등록·수정·이행 상태 관리 . . . 74
T20 화면과 완료 확인 . . . 75
T21 지시사항 읽음 확인 . . . 76

T21 화면과 완료 확인 . . . 77
A01 신청 정보 검토와 계정 승인·반려 . . . 78
A01 화면과 완료 확인 . . . 79
A02 현재 AI Provider 설정과 외부 사용 조건 . . . 80
A02 화면과 완료 확인 . . . 81
외부 AI 설정 항목을 읽는 방법 . . . 82
A03 운영 기준시간과 SLA 변경 . . . 83
A03 화면과 완료 확인 . . . 84
A04 DB·첨부자료 백업과 데이터 위치 확인 . . . 85
A04 화면과 완료 확인 . . . 86
A05 긴급 알림 확인과 감사 로그 검토 . . . 87
A05 화면과 완료 확인 . . . 88
A06 평가 시나리오 준비와 시연 초기화 . . . 89
A06 화면과 완료 확인 . . . 90
A07 전체 Demo 데이터 초기화 . . . 91
A07 화면과 완료 확인 . . . 92

5. 역할별 실습과 인수인계 . . . 93
한 건의 업무가 이어지는 지점 . . . 94
계획·실적·마감 인계 사례 . . . 95
한 장 업무 요약 . . . 96

6. 문제 해결과 문의 . . . 97

7. 알려진 제한과 검증 범위 . . . 99
이번에 확인한 것과 확인하지 않은 것 . . . 101

8. 용어집과 찾아보기 . . . 102
업무·메뉴별 바로 가기 . . . 103
문서 적용 기준 . . . 105

1. 처음 사용하는 사람을 위한 안내

이 문서를 사용하는 방법

본인 역할이 관리자인지 확인한 뒤 빠른 시작을 읽습니다. 이후 목차나 마지막 업무별 찾아보기에서 필요한 절차를 선택합니다. 절차 ID와 내부 링크는 모두 이 PDF 안에서 연결됩니다.

프로그램 시작과 계정

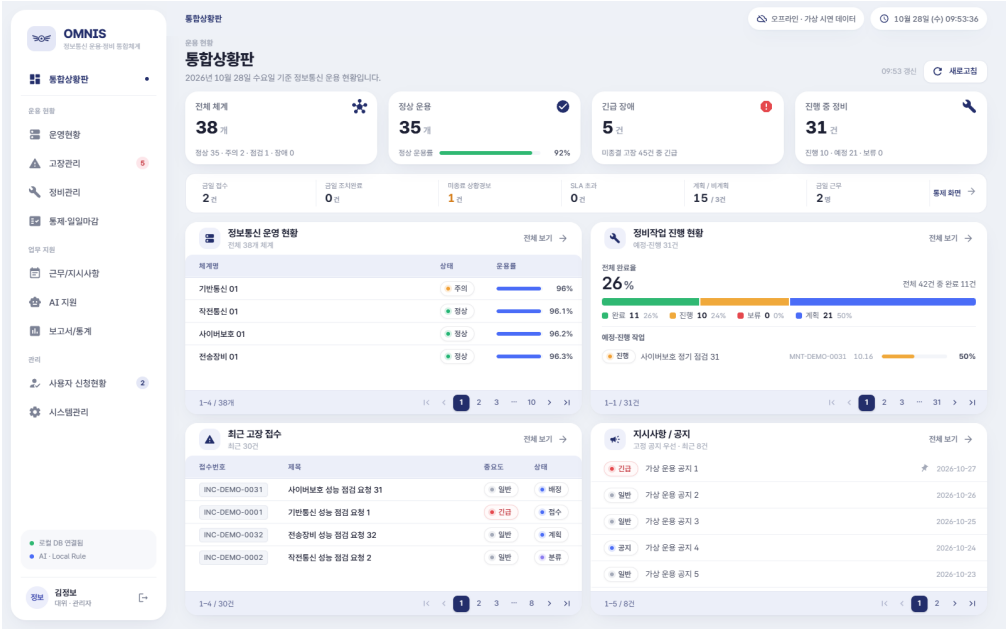
설치 담당자가 제공한 OMNIS를 실행합니다. 첫 로그인을 위한 계정은 등록 신청 후 관리자 승인이 필요합니다. 승인된 계정을 사용하고 왼쪽 아래 이름·역할을 확인합니다. 새 PC 설치·업데이트는 검증 범위 밖이므로 설치 담당자의 안내를 따릅니다.

종료와 교대

입력 중인 창의 저장 여부를 확인합니다. 목록과 상세에서 결과를 다시 읽고 로그아웃을 누릅니다. 프로그램은 창 닫기로 종료합니다. 다음 사람은 자신의 계정으로 로그인합니다. 앱 종료를 저장 버튼 대신 사용하지 않습니다.

화면의 기본 구조

왼쪽 메뉴로 업무 화면을 이동합니다. 상단 제목과 기준일을 확인하고 목록에서 검색·필터·상세를 사용합니다. 재로그인하면 직전 메뉴가 남을 수 있으므로 통합상황판을 직접 선택해 시작 위치를 맞춥니다.



본인 역할 표시와 왼쪽 메뉴를 먼저 확인합니다. | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

현재 지원하지 않는 일

다중 PC 실시간 자료 공유, 실제 장비 자동 제어, 기존 계정 역할 정정·비밀번호 찾기·DB 복원 UI, 저장한 인수인계 다시 열기, 정비 캘린더 드래그 변경은 지원하지 않습니다.

저장·상태·날짜를 읽는 기준

확인 대상	사용자가 확인할 내용
저장과 완료	저장은 값이 기록되는 것, 완료·검증·종결은 각각 업무 상태가 바뀌는 것입니다. 저장 메시지 뒤 목록·상세·이력을 다시 확인합니다.
검색 결과 없음	검색어·상태·중요도·날짜·담당자 조건을 지우고 다시 조회합니다. 일반 사용자는 본인 고장만 표시됩니다.
상태 표시	조치완료는 조치 기록, 검증은 결과 검토, 종결은 실제 요청자 확인 후 종료입니다. 색상만 보지 말고 상태명을 읽습니다.
날짜·시간	화면 시각은 한국 표준시로 읽습니다. 일일 PDF는 UTC 기준 집계와 차이가 있어 자정~08:59 기록을 별도로 대조합니다.
08:30 / 16:00	업무 기준시간 표기입니다. 자동 입력 잠금·자동 마감 시각이 아닙니다.
알림·확인	지시 읽음 확인, 경보 인지, 복구 확인은 의미가 다릅니다. 버튼 이름이 같아도 무엇을 확인하는지 읽습니다.
자동 값	작업판 실적은 별도 입력입니다. 정비 완료로 자동 집계되거나 이월 작업이 자동 생성되지 않습니다.

민감 정보 없이 문의하기

역할, 접수·작업번호, 화면 경로, 발생 시각, 메시지, 기대한 결과를 전달합니다. 비밀번호·API 키·불필요한 개인정보는 전달하지 않습니다.

2. 이 역할의 권한과 책임

이 표는 현재 코드의 역할·소유권·팀·상태 조건을 대조한 결과입니다. 모든 조합을 UI에서 실행한 표가 아닙니다. 실제 실행 범위는 각 절차와 검증 장을 확인합니다.

업무	현재 역할의 범위
업무 화면 조회	허용
관리 메뉴	허용
체계 등록·수정·상태	허용
체계 삭제	조건부[1]
고장 신규 접수	허용
고장 내용 수정	허용
고장 분류·팀 배정	허용
고장 진행·완료·검증	허용
고장 종결	확인 필요
정비 작업 등록	허용
정비 수정·상태	허용
고장 첨부 변경	허용
정비 첨부 변경	허용
첨부 삭제	허용
상황경보 등록·처리	허용
작업판 입력	허용
정합성 결과 조회	허용
일일 마감	허용
인수인계 저장·확정	허용
근무 편성 변경	허용
지시 등록·수정·삭제	허용
지시 읽음 확인	허용
AI 고장 분류 실행	허용
AI 유사 고장 조회	허용
AI 접수 값 반영	허용
AI 요약·추천 조회	허용
통계·파일 내보내기	허용

업무	현재 역할의 범위
계정 승인·반려	허용
설정·백업·초기화	허용

[1] 연결 고장·정비가 없는 체계만 삭제. [2] 첨부는 소유권·팀·업무 상태 조건이 별도이며 삭제는 관리자/등록자 제한. [3] 버튼이 보여도 Main에서 거부될 수 있음. [4] 허용 범위 밖 정보 노출 가능성이 있어 활용·공유를 중단하고 문의.

본인 건·개인 배정·팀·전체의 차이

전체 업무를 관리할 수 있습니다. 담당자가 확인해야 할 사실을 대신 만들어 기록하지 않습니다. 종결·완료 건의 첨부 변경도 가능하므로 보존 필요성을 먼저 확인합니다.

누구에게 요청하나요?

각 역할의 담당자에게 요청합니다. 접수·작업 번호, 잘못된 항목, 보완 책임자와 기한을 지정해 전달합니다.

3. 빠른 시작과 하루 업무

첫 사용 준비

신청자 확인 근거, 조직 역할 기준, 백업 위치, 일일 마감 대상일, 미해결 업무를 준비합니다.

처음 수행할 대표 업무

아래 순서의 절차를 열고 가상 실습값으로 연습합니다. 실습은 교육용 환경에서만 수행합니다.

A01 신청 정보 검토와 계정 승인·반려

A04 DB·첨부자료 백업과 데이터 위치 확인

T16 마감 전 정합성 문제 확인

T17 일일 마감과 예외 마감

권장 하루 업무 흐름

아래 순서는 권장 업무 흐름입니다. 필수 입력·역할 조건·상태 전이는 실제 시스템 제한입니다.

1. 시작

시스템 정보와 백업 상태를 확인하고 대기 신청을 검토합니다.

2. 업무 중

긴급 알림·배정·정합성 문제를 확인하고 책임 담당자에게 보완을 요청합니다.

3. 마감 전

기준일과 팀별 건수·이월·예외를 확인합니다. 마감은 관리자만 수행합니다.

4. 종료

마감 여부와 예외를 인계하고 로그아웃합니다. 다음 근무자가 볼 수 있도록 인계 내용을 별도 보관합니다.

내가 인계할 정보

접수·작업 번호, 잘못된 항목, 보완 책임자와 기한을 지정해 전달합니다.

다음 담당자의 결과 확인

마감 전 보완 결과와 실제 사용자 확인 여부를 재조회합니다.

자주 하는 실수	확인 방법
일반 사용자 권한을 "모든 업무 허용"으로 이해하고 승인하는 실수	번호·역할·현재 상태·저장 결과를 다시 읽고 해당 절차의 제한을 확인합니다.
시연 초기화와 전체 Demo 초기화를 혼동하는 실수	번호·역할·현재 상태·저장 결과를 다시 읽고 해당 절차의 제한을 확인합니다.
미해결 항목을 읽지 않고 예외 마감하는 실수	번호·역할·현재 상태·저장 결과를 다시 읽고 해당 절차의 제한을 확인합니다.
백업 메시지 없이 초기화를 먼저 실행하는 실수	번호·역할·현재 상태·저장 결과를 다시 읽고 해당 절차의 제한을 확인합니다.

4. 업무별 상세 사용 방법

직접 수행·조건부 수행·조회/요청을 각 절차에 표시했습니다. 읽기 → 준비 → 조작 → 결과 확인 → 인계 순서로 사용하세요. 화면 캡션과 검증 수준으로 현재 촬영과 기존 증거를 구분합니다.

구분	수록 내용
공통 C	계정·검색·상황판·역할에 맞는 첨부와 AI·보고서
조회 R	체계·고장·정비·작업판·근무/지시 읽기
업무 T	이 역할에 허용된 업무 수행 또는 조회·요청
관리 A	관리자 파일에만 계정 승인·설정·백업 등 포함

C01 프로그램 시작·로그인·로그아웃

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: OMNIS 실행 → 접속 구분 → 로그인

언제 사용하는가

업무를 시작하거나 공동 PC의 사용자를 교대할 때

시작하기 전에

승인된 관리자 계정과 본인 비밀번호를 준비합니다. 화면의 demo 계정은 교육용 예시입니다.

따라 하기

1. 설치 담당자가 제공한 OMNIS 바로가기를 실행합니다. 이미 실행 중이면 기존 창을 확인합니다.

2. 접속 구분에서 관리자를 선택합니다.

3. 자동 입력된 데모 아이디가 있다면 자신의 승인된 아이디로 바꿉니다. 비밀번호를 입력하고 관리자 로그인 또는 사용자 로그인을 누릅니다.

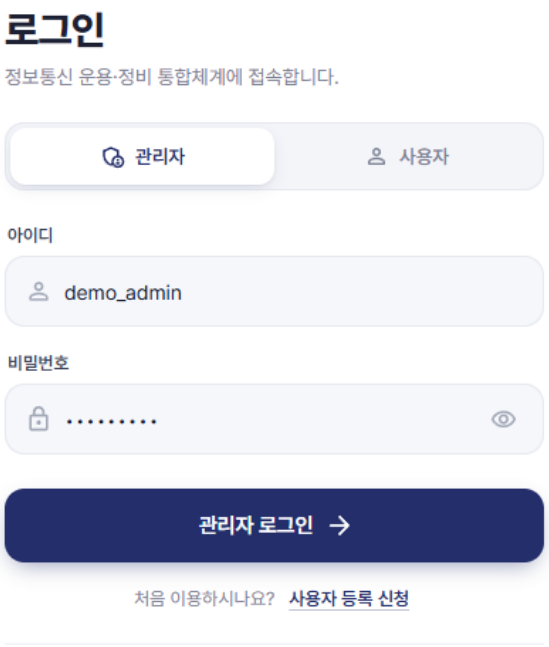
4. 왼쪽 아래 역할이 관리자인지 확인합니다. 다르면 업무를 중단하고 관리자에게 역할 확인을 요청합니다.

5. 이전 메뉴가 유지될 수 있으므로 왼쪽 통합상황판을 직접 눌러 업무 시작 위치를 맞춥니다.

6. 업무를 저장한 뒤 왼쪽 아래 로그아웃 아이콘을 누릅니다. 로그인 화면으로 돌아온 것을 확인하고 창을 닫습니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
접속 구분	필수	ADMIN은 관리자, 그 외는 사용자	사용자
아이디	필수	관리자가 승인한 계정	교육용 예: manual_trainee
비밀번호	필수	등록한 비밀번호, 대소문자 주의	매뉴얼에 실제 비밀번호를 적지 않음

C01 화면과 완료 확인



로그인 화면의 계정 입력 영역 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: LOGIN · 가상 자료

정상 결과 확인

주 메뉴가 보이고 현재 사용자 이름과 역할이 맞으면 로그인 완료입니다. 새로 실행한 앱에는 다시 로그인해야 합니다.

다음 담당자와 후속 업무

자신의 역할별 빠른 시작을 읽고 필요한 업무로 이동합니다.

잘못 처리했을 때

관리자 권한이 없는 계정입니다: 사용자 구분을 선택합니다. 관리자 계정입니다: 관리자 구분을 선택합니다. 승인 대기·반려 메시지는 C02와 A01을 확인합니다. 반복 입력 대신 메시지를 관리자에게 전달합니다.

주의·제한

자동 세션 만료나 비밀번호 찾기 화면은 확인되지 않았습니다. 공용 PC에서는 반드시 직접 로그아웃합니다. Windows 설치본의 새 PC 설치·업그레이드는 이번 실행 검증에 포함되지 않습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인
현재 ADMIN 로그인·로그아웃·메뉴 진입 확인.

C02 사용자 등록 신청과 승인 기다리기

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 로그인 화면 → 사용자 등록 신청

언제 사용하는가

아직 계정이 없을 때

시작하기 전에

실제 등록에서는 소속 조직이 허용한 정보만 입력합니다. 아래 인적 정보는 형식 설명용 가상 예시입니다.

따라 하기

1. 사용자 등록 신청을 누릅니다.

2. 군번, 계급, 이름, 소속을 입력합니다. 연락처와 신청 사유는 필요할 때 입력합니다.

3. 아이디는 영문 소문자로 시작하는 4~20자로 정합니다. 소문자·숫자·밑줄만 사용할 수 있습니다.

4. 영문·숫자·특수문자를 포함한 8~64자 비밀번호를 입력하고 비밀번호 확인에 동일하게 입력합니다.

5. 등록 신청을 누릅니다. 입력 칸 아래 오류가 있으면 해당 칸을 수정합니다.

6. 사용자 등록 신청이 접수되었습니다 메시지를 확인하고 확인을 누릅니다. 관리자의 승인 전에는 로그인할 수 없습니다.

7. 관리자에게 신청 아이디와 원하는 업무 역할을 전달합니다. 비밀번호는 전달하지 않습니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
군번	필수	숫자 2자리-숫자 5~8자리	가상 26-99000123
계급	필수	목록에서 선택	하사
이름 / 소속	필수	이름 2~20자, 소속 2~50자	가상교육자 / 가상 교육반
아이디	필수	첫 글자 영문 소문자	manual_trainee
연락처	선택	전화번호 형식에 맞게 입력	교육에서는 공란
신청 사유	선택	300자 이하	교육용 고장 접수 연습

C02 화면과 완료 확인



사용자 등록 신청서 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: LOGIN · 가상 자료

정상 결과 확인

접수 완료 안내가 나타납니다. 신청 완료와 계정 승인은 별개입니다.

다음 담당자와 후속 업무

관리자가 A01 절차로 승인한 뒤 C01로 로그인합니다.

잘못 처리했을 때

중복 아이디·군번이면 기존 신청 여부를 관리자에게 확인합니다. 반려된 신청은 로그인 시 표시되는 사유를 확인합니다. 재신청 가능 여부는 관리자에게 문의하고 중복 신청을 반복하지 않습니다.

주의·제한

신청자는 직접 역할을 정하지 않습니다. 승인된 기존 계정의 역할 변경·비밀번호 재설정 UI는 별도 제공되지 않습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인(기존 로그인 전 증거)
이전 UI01의 로그인 전 신청 화면. 아직 역할이 부여되지 않은 신청이며 특정 승인 역할의 실행 검증이 아님.

C03 메뉴·검색·필터·상세 화면 사용

조회·확인 / 담당자에게 요청
이동: 왼쪽 주 메뉴 → 목록 → 상세 아이콘

언제 사용하는가

원하는 자료를 찾거나 저장 내용을 재확인할 때

시작하기 전에

조회 범위는 역할과 업무에 따라 다릅니다. 일반 사용자의 고장관리 목록은 본인 접수 건입니다.

따라 하기

1. 왼쪽 메뉴에서 운영현황, 고장관리, 정비관리 등 업무 화면을 선택합니다.

2. 검색 칸에 제목 또는 번호의 일부를 입력합니다. 메뉴에 따라 체계명/코드, 제목/접수번호, 작업명/작업번호를 검색합니다.

3. 고장관리에서 중요도, 시작일, 종료일, 담당자 필터를 필요한 경우 지정합니다.

4. 상태 버튼을 눌러 접수·진행·완료 등 현재 상태를 좁힙니다. 상태와 검색 조건은 함께 적용됩니다.

5. 검색 결과가 없으면 검색어를 지우고 상태를 전체로 바꿉니다. 필터 초기화가 있으면 누른 뒤 날짜·담당자 조건도 확인합니다.

6. 행 오른쪽 상세 아이콘을 눌러 내용을 확인합니다. 일부 표는 행 클릭이 아니라 상세 아이콘으로 열립니다.

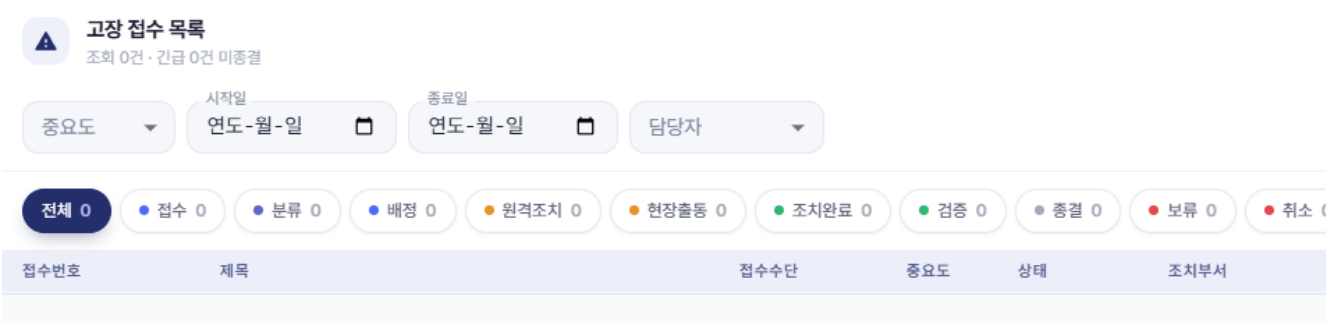
7. 행의 오른쪽 작업 버튼이 보이지 않으면 표 내부 가로 스크롤을 이동합니다. 표 아래 페이지·페이지당 행 수를 확인합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
검색	선택	일부 문자열로 조회	교육용 회선 장애
시작일 / 종료일	선택	고장 접수일의 범위	교육 진행 날짜
담당자	선택	신고자가 아닌 배정된 사람	담당 정비요원

C03 화면과 완료 확인



검색 결과가 없을 때 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 관리자 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

원하는 번호와 제목을 확인한 뒤 상세 창이 열립니다. 필터된 건수는 전체 DB 건수와 다를 수 있습니다.

다음 담당자와 후속 업무

상세에서 기록을 확인한 뒤 닫기를 누릅니다. 변경은 해당 업무의 저장/처리 절차를 따릅니다.

잘못 처리했을 때

목록이 비었다고 자료가 삭제됐다고 단정하지 않습니다. 검색·필터·권한·페이지를 순서대로 확인합니다. 저장 직후에는 메뉴를 다시 열어 재조회할 수 있습니다.

주의·제한

여러 창/역할에서 동시에 수정한 값의 실시간 동기화를 보장하지 않습니다. 필터 초기화는 검색어와 상태 선택까지 모두 지우는 버튼이 아닙니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인(기존 증거 재사용)
이전 ADMIN 실행 증거와 현재 관련 코드 대조. 이번에 동일 동작을 재실행한 뜻은 아님. UI16 및 역할별 메뉴 실행

C04 통합상황판 읽기

조회·확인 / 담당자에게 요청
이동: 통합상황판

언제 사용하는가

업무 시작 때 현황과 우선 확인 대상을 파악할 때

시작하기 전에

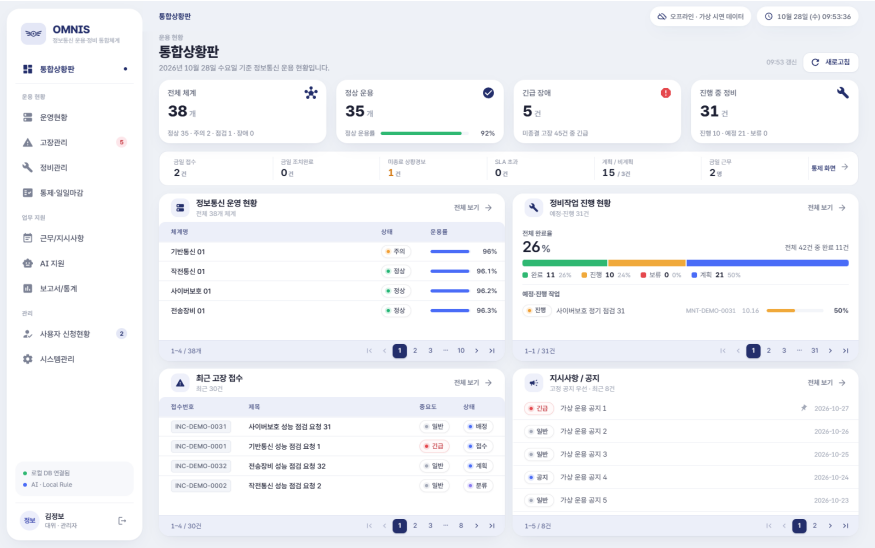
업무 데이터는 이 PC의 로컬 DB에 저장됩니다. 상단 오프라인 · 가상 시연 데이터 문구를 확인합니다.

따라 하기

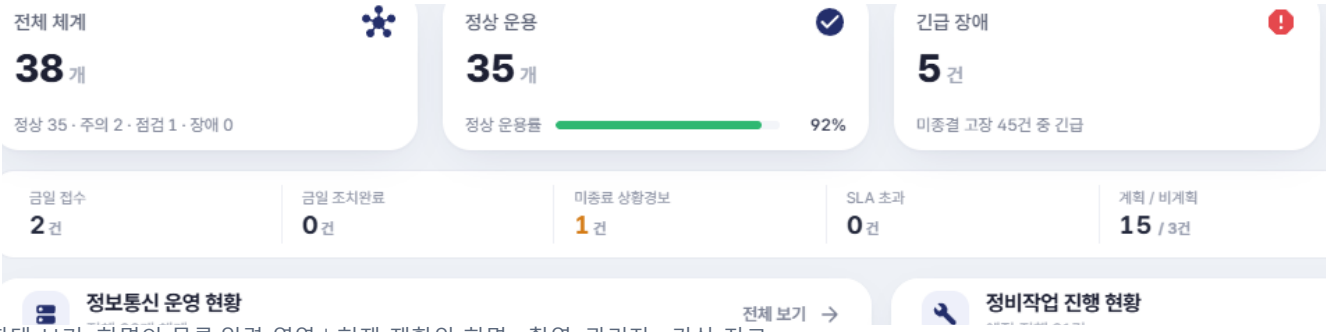
1. 새로고침을 눌러 표시된 갱신 시각을 확인합니다.
2. 전체 체계, 정상 운용, 긴급 장애, 진행 중 정비 카드를 읽습니다. 정상 운용률은 체계 상태를 요약한 값입니다.
3. 카드를 누르면 해당 집계의 목록이 열립니다. 조회 권한이 허용된 업무인지 먼저 확인합니다.
4. 최근 고장 접수에서 접수번호·중요도·상태를 보고 담당 업무를 고장관리에서 확인합니다.
5. 통제 화면 또는 금일 접수/완료/경보 요약 영역을 눌러 통제·일일마감으로 이동합니다.
6. 지시사항 / 공지 내용을 읽고 실제 확인 처리는 근무/지시사항에서 수행합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
갱신 시각	조회	마지막으로 이 화면을 불러온 시각	현재 표시값
긴급 장애	조회	미종결 긴급 고장 요약	건수와 개별 상태를 함께 확인
운용률	조회	입력된 수치와 상태 기반 요약	자동 센서 측정값 아님

C04 화면과 완료 확인



ADMIN의 현재 역할 표시 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

필요한 고장·정비·지시사항의 번호를 확보하고 해당 업무 화면으로 이동할 수 있습니다.

다음 담당자와 후속 업무

운용요원은 긴급 건 배정, 정비요원은 담당 작업, 일반 사용자는 본인 접수 확인으로 이어갑니다.

잘못 처리했을 때

카드와 목록의 숫자가 다르면 대상 범위와 새로고침 시각을 확인합니다. 금일 고장 값은 자동 증가가 보장되지 않아 접수 목록과 대조합니다.

주의·제한

현재 일반 사용자에게 다른 접수 내용이 요약 화면 등에서 노출되는 결함이 재현됐습니다. 본인 업무가 아닌 내용은 이용·공유하지 말고 관리자에게 알립니다. 조직 전체 데이터 접근 허가로 해석하지 않습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인 + 코드·설정 확인
현재 ADMIN의 메뉴·목록 확인. 상세의 모든 조합은 재실행하지 않음.

C05 첨부자료 추가·열기·삭제

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 고장관리 또는 정비관리 → 상세 → 첨부자료

언제 사용하는가

증상 화면, 점검표, 로그 등 근거를 업무에 연결할 때

시작하기 전에

관리자는 고장·정비 첨부를 관리할 수 있습니다. 완료·종결 건도 변경할 수 있으므로 삭제 전에 업무 번호·파일명·보존 필요성을 확인합니다.

따라 하기

1. 정확한 접수번호 또는 작업번호의 상세 창을 엽니다.

2. 추가가 허용된 경우 자료 구분을 사진·로그·보고서·점검표·기타 중에서 고릅니다.

3. 설명(선택)에 파일의 의미를 적고 파일 선택을 누릅니다.

4. 파일 선택창에서 파일을 최대 5개 선택합니다. 파일별 25MiB 이하이고 빈 파일이 아니어야 합니다.

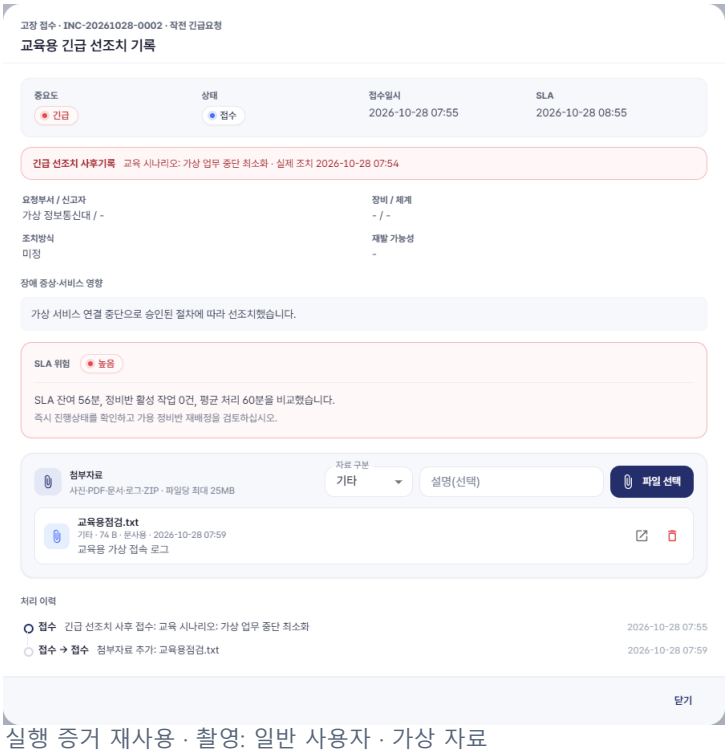
5. 첨부 목록에 원래 파일명·크기·등록자·설명이 나타나는지 확인합니다. 파일 선택을 취소하면 첨부되지 않습니다.

6. 열기 아이콘을 누르면 Windows 기본 연결 앱으로 열립니다. 열기 오류가 나면 연결 앱 설치 여부를 관리자에게 확인합니다.

7. 잘못 첨부한 파일은 삭제 아이콘과 확인창의 파일명을 확인한 후 삭제합니다. 삭제 권한이 없으면 관리자에게 요청합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
자료 구분	선택	기본값 기타	로그
설명(선택)	선택	최대 300자	가상 접속 확인 로그
파일	필수	이미지, PDF, Office, txt/log/csv, ZIP	교육용점검.txt

C05 화면과 완료 확인



고장에 첨부된 가상 로그 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 일반 사용자 · 가상 자료

정상 결과 확인

첨부 목록과 업무 이력에 추가/삭제가 반영됩니다. 원본 파일을 선택하면 앱 저장소에 복사됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

후속 담당자는 업무 번호와 첨부 파일명을 함께 확인합니다.

잘못 처리했을 때

허용되지 않은 형식: 지원 확장자로 저장합니다. 크기 초과: 필요한 내용을 줄입니다. 권한 오류: 본인·담당자·팀·상태를 확인합니다. 삭제된 첨부의 사용자용 휴지통/복구는 없습니다.

주의·제한

종결·취소·완료된 업무의 첨부 변경은 관리자만 가능합니다. 정비요원은 배정 또는 연계 고장 소속팀 조건이 필요합니다. OS 파일 선택과 기본 연결 앱의 실제 조작은 자동 검증과 구분해 표시합니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI20: 파일 선택창 대체 / P08 / OS 기본 앱 열기 미검증

C06 AI 지원 화면에서 분석·유사 사례·요약 보기

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: AI 지원

언제 사용하는가

접수 내용을 정리하거나 참고할 과거 사례를 찾을 때

시작하기 전에

민감하지 않은 허용된 업무 정보만 사용합니다. 제목은 유사 검색을 위해 3자 이상 입력합니다.

따라 하기

1. AI 지원에서 제목에 교육용 회선 장애, 내용에 가상 교육실 단말 2대 접속 불가를 입력합니다.

2. 분석 및 유사 고장 조회를 누르고 처리가 끝날 때까지 기다립니다.

3. 분류·우선순위·권장 조치·근거를 실제 증상과 비교합니다.

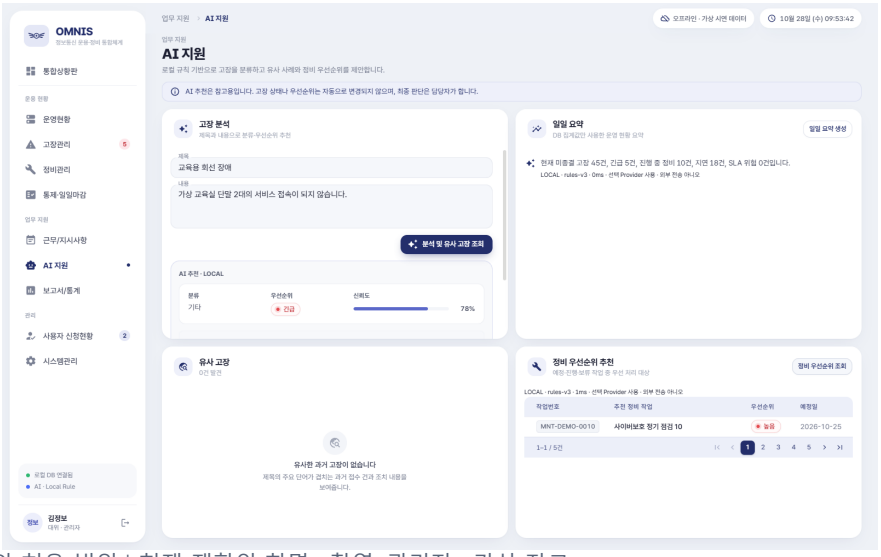
4. 표시된 Provider·모델·처리 시간·Local Rule fallback·외부 전송 여부를 확인합니다.

5. 유사 고장의 번호와 조치 내용을 현재 조건에 맞는지 검토합니다. 결과만으로 업무 상태를 바꾸지 않습니다.

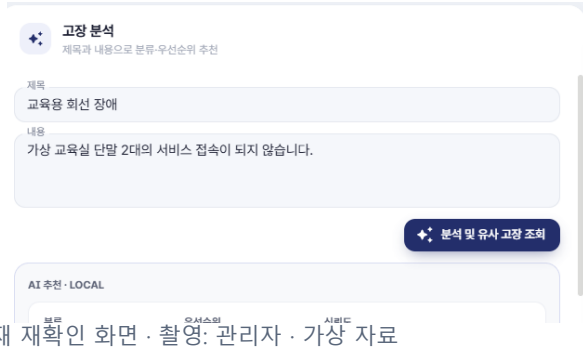
6. 일일 요약 생성과 정비 우선순위 조회를 각각 눌러 참고 결과를 확인합니다. 원본 목록과 날짜·상태를 대조합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
제목	입력	검색할 주요 단어를 포함, 3자 이상 권장	교육용 회선 장애
내용	입력	증상·위치·영향 범위	교육실 단말 2대 접속 불가
제공자	조회	LOCAL 또는 설정된 제공자와 fallback 표시	LOCAL

C06 화면과 완료 확인



ADMIN의 현재 AI 결과와 허용 범위 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

분석 결과와 참고 목록이 화면에 표시됩니다. 이 화면에서 분석했다고 고장 접수 데이터가 자동 변경되지는 않습니다.

다음 담당자와 후속 업무

고장 상세의 AI 분류에서 값을 검토하고 검토 후 반영으로 적용할 수 있습니다.

잘못 처리했을 때

결과 없음은 과거 유사 단어가 없는 경우일 수 있습니다. 연결 실패 시 대체 규칙 표시를 확인하고 관리자에게 문의합니다. 같은 분석을 여러 번 누르지 않습니다.

주의·제한

관리자의 설정에 따라 외부 Provider를 사용할 수 있습니다. 표시된 외부 전송 여부를 확인하고 허용되지 않은 정보를 입력하지 않습니다. Local Rule의 신뢰도는 검증된 정확도가 아닙니다. 실제 외부 모델 품질은 미검증입니다.
일반 사용자의 유사 검색에 타인 정보가 노출되는 문제는 해결 확인되지 않았습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인
현재 ADMIN의 AI 실행/거부·내부 권한 검사. Local Rule만 실행.

C07 일일·주간 보고서 조회와 파일 저장

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 보고서/통계 → 일일 또는 주간

언제 사용하는가

일별 접수·정비 예정 실적을 확인하거나 보고 자료를 준비할 때

시작하기 전에

내보내기는 허용된 정보와 수신 범위를 확인한 뒤 수행합니다. 일반 사용자의 전체 CSV 노출 결함이 있어 임의 내보내기·공유를 피하고 관리자 확인을 받습니다.

따라 하기

1. 일일 탭에서 조회일을 선택한 뒤 조회를 누릅니다. 날짜만 바꿔서는 기존 표시가 자동 갱신되지 않을 수 있습니다.

2. 상단의 표시 날짜와 고장 접수·정비 예정 건수를 확인합니다. 정비 예정 건수는 완료 실적 건수가 아닙니다.

3. 주간 탭에서 시작일을 선택하고 조회를 누릅니다. 시작일부터 7일간의 추이와 합계를 읽습니다.

4. 고장 CSV 또는 정비 CSV를 누르고 저장 위치와 파일명을 선택합니다.

5. 저장됨 메시지의 경로를 확인합니다. CSV는 현재 날짜·검색 필터로 제한된 내보내기가 아닙니다.

6. 일일 PDF가 필요하면 일일 탭의 조회일을 확인한 뒤 일일 PDF를 누릅니다.

7. 생성 파일을 열어 날짜, 건수, 접수번호와 한글을 확인하고 화면과 대조한 뒤 전달합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
조회일	필수	일일 집계의 기준 날짜	교육 진행 날짜
시작일	필수	해당일부터 7일	교육 주 시작 날짜
파일명/위치	저장 시 선택	권한이 있는 로컬 폴더	교육결과_일일.pdf

C07 화면과 완료 확인



조회전용의 주간 통계 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 조회전용 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 조회전용 · 가상 자료

정상 결과 확인

저장 완료 경로와 실제 파일이 확인되면 내보내기 완료입니다. 저장창 취소는 저장 성공이 아닙니다.

다음 담당자와 후속 업무

다른 사용자에게 전달하기 전에 데이터 범위와 날짜를 검토합니다.

잘못 처리했을 때

화면과 PDF 건수가 다르면 재접수를 만들지 말고 해당 날짜와 접수번호를 관리자에게 전달합니다. 저장 실패는 경로 접근 권한·열린 파일·디스크 공간을 확인합니다.

주의·제한

한국시간 자정~08:59 접수 건의 PDF 집계가 화면과 달라질 수 있는 결함이 재현됐습니다. PDF를 유일한 업무 증거로 사용하지 않습니다. 주간 PDF와 월간 보고서 전용 버튼은 없습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인(기존 증거 재사용)
이전 ADMIN 실행 증거와 현재 관련 코드 대조. 이번에 동일 동작을 재실행한 뜻은 아님. UI17·UI21 화면; 기존 smoke E2E / P02·P03 내부 검증

R01 체계 상태와 상태 이력 조회

조회·확인 / 담당자에게 요청
이동: 운영현황 → 검색 → 상세

언제 사용하는가

대상 체계가 정상·주의·장애 중 어느 상태인지 확인할 때

시작하기 전에

조회할 체계명 또는 코드를 준비합니다. 운용률은 자동 센서 측정값이 아닌 입력값입니다.

따라 하기

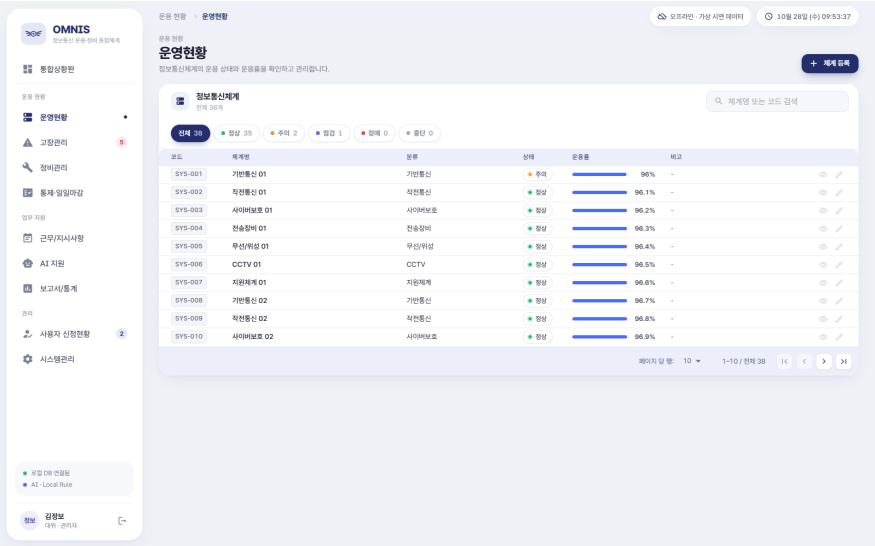
1. 운영현황을 선택하고 체계명 또는 코드 일부로 검색합니다.

2. 행의 상태와 운용률을 읽고 상세 아이콘을 누릅니다.

3. 상태 이력의 시각과 변화를 읽습니다. 현재 상태와 과거 이력을 구분합니다.

4. 차이가 있으면 체계명·코드·표시 시각·확인한 사실을 운용요원에게 전달합니다.

R01 화면과 완료 확인



ADMIN의 운영현황 조회 화면 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

체계 코드, 현재 상태, 마지막 확인 시각과 근거를 설명할 수 있습니다.

다음 담당자와 후속 업무

변경이 필요한 경우 변경 권한이 있는 담당자에게 사실과 근거를 전달합니다.

잘못 처리했을 때

검색 결과가 없으면 검색어와 상태 필터를 지우고 다시 조회합니다.

주의·제한

최근 30일 운용률 그래프의 입력 자료는 최근 30개 기록 제한이며, 아래 상태 이력은 그중 최근 6개를 표시합니다. 수정·상태 저장은 조회와 별개의 권한입니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인 + 코드·설정 확인
현재 ADMIN의 메뉴·목록 확인. 상세의 모든 조합은 재실행하지 않음.

R02 고장 상태·담당자·처리 이력 조회

조회·확인 / 담당자에게 요청
이동: 고장관리 → 검색 → 상세

언제 사용하는가

접수 이후 진행을 확인하거나 다음 담당자에게 문의할 때

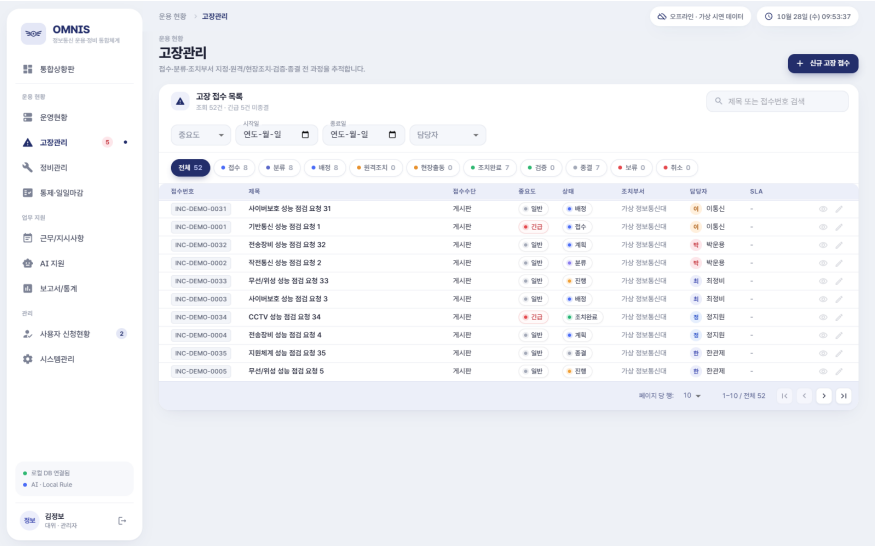
시작하기 전에

정확한 접수번호를 준비합니다. 일반 사용자는 본인 접수만 조회합니다.

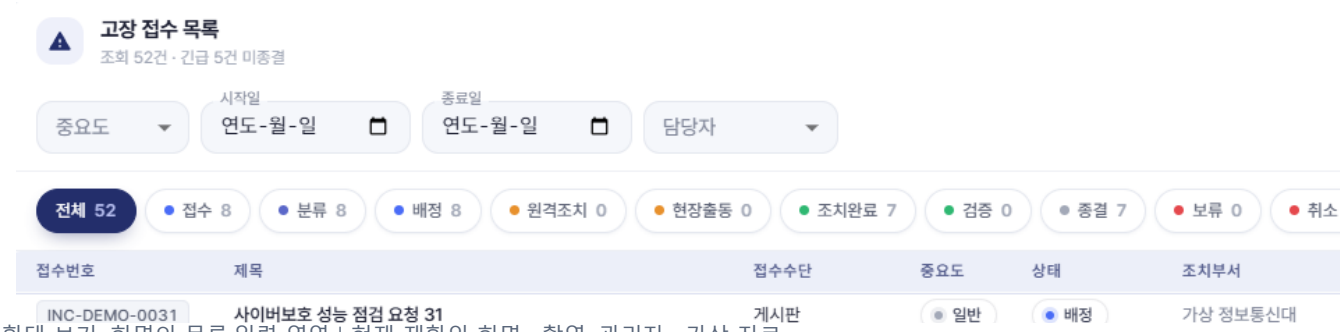
따라 하기

1. 고장관리의 검색 칸에 접수번호 또는 제목 일부를 입력합니다.
2. 날짜·중요도·담당자·상태 필터를 확인합니다.
3. 상세를 열어 증상, 영향, 배정된 정비반·담당자, SLA와 현재 상태를 읽습니다.
4. 처리 이력을 시간 순으로 읽고 가장 최근 상태와 다음 조치를 확인합니다.
5. 정정이 필요하면 번호, 현재 값, 바꿀 값, 정정 이유를 담당자에게 전달합니다.

R02 화면과 완료 확인



ADMIN의 고장관리 조회 화면 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

접수번호와 현재 상태, 마지막 조치, 다음 담당자를 확인합니다.

다음 담당자와 후속 업무

요청자는 추가 정보를 제공하고, 조치 담당자는 맡은 범위에서 후속 절차를 수행합니다.

잘못 처리했을 때

자료가 없으면 필터와 로그인 계정을 먼저 확인합니다. 타인의 계정으로 우회하지 않습니다.

주의·제한

조치완료·검증·종결은 서로 다른 단계입니다. 조회 가능하다고 수정할 수 있는 것은 아닙니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인 + 코드·설정 확인
현재 ADMIN의 메뉴·목록 확인. 상세의 모든 조합은 재실행하지 않음.

R03 정비 작업·예정일·완료 결과 조회

조회·확인 / 담당자에게 요청
이동: 정비관리 → 목록 → 상세

언제 사용하는가

정비 일정과 실제 기록된 조치 결과를 확인할 때

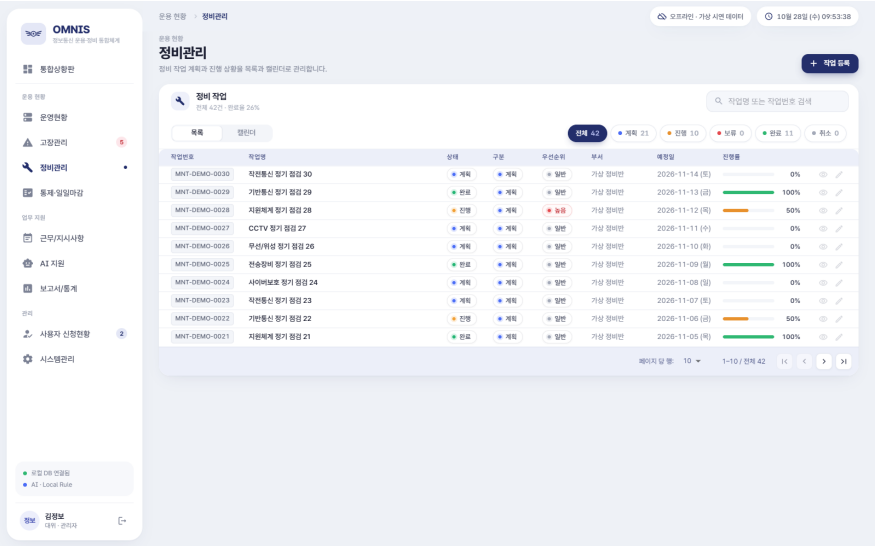
시작하기 전에

작업번호는 고장 접수번호와 별개입니다. 연계된 고장이 있다면 두 번호를 함께 준비합니다.

따라 하기

1. 정비관리에서 작업명 또는 작업번호로 검색합니다.
2. 상태와 예정일을 확인하고 상세를 누릅니다.
3. 담당자, 원인 분석, 상세 조치내용, 작업 결과와 이력을 읽습니다.
4. 연계 고장이 있으면 그 접수번호의 상태도 별도로 확인합니다.
5. 변경이 필요하면 작업 담당 정비요원 또는 관리자에게 번호와 정정 이유를 전달합니다.

R03 화면과 완료 확인



ADMIN의 정비관리 조회 화면 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

작업 상태, 예정일, 기록된 결과와 연계 고장을 구분합니다.

다음 담당자와 후속 업무

단순 완료 표시만으로 실제 복구를 확정하지 말고 필요한 확인 근거를 담당자에게 요청합니다.

잘못 처리했을 때

첨부 접근 오류는 정비 목록 조회와 첨부 권한 조건이 다른 경우에도 발생합니다.

주의·제한

진행률 50%·100%는 상태 변경 규칙의 표시값입니다. 실제 물리적 진행률 측정값으로 해석하지 않습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인 + 코드·설정 확인
현재 ADMIN의 메뉴·목록 확인. 상세의 모든 조합은 재실행하지 않음.

R04 상황경보·작업판·마감 상태 읽기

조회·확인 / 담당자에게 요청
이동: 통제·일일마감 → 상황경보 / 08:30 · 16:00 작업판 / 정합성 · 마감

언제 사용하는가

업무 상황과 해당 날짜 실적을 확인할 때

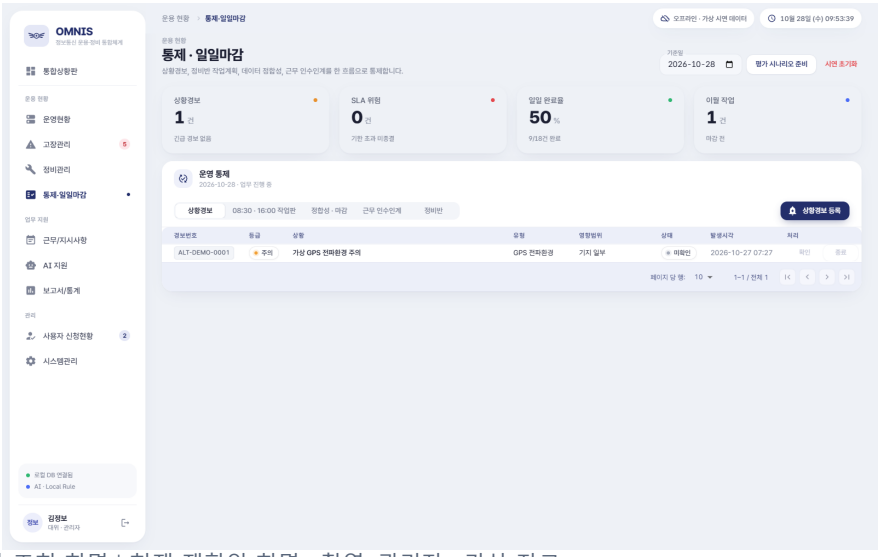
시작하기 전에

확인할 기준일과 정비반을 먼저 정합니다.

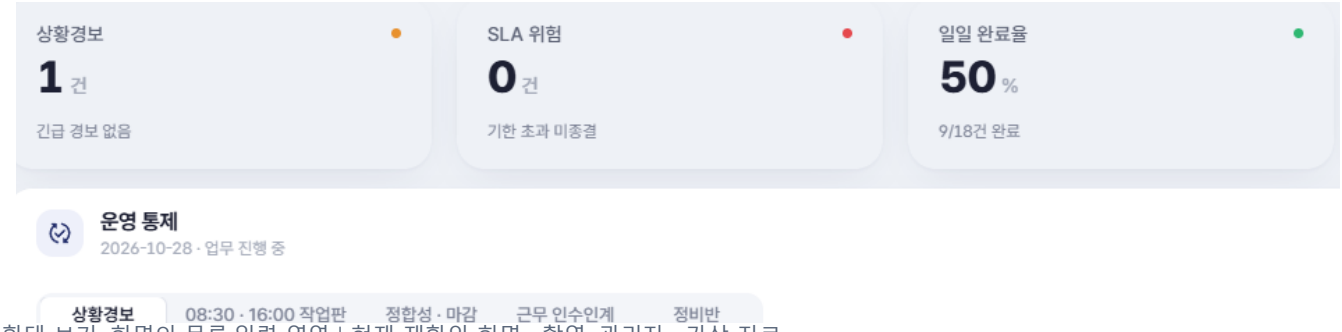
따라 하기

1. 상단 기준일을 맞춥니다.
2. 상황경보에서 번호·유형·상태를 읽습니다. 경보 목록은 기준일만으로 모두 필터링되는 것이 아닙니다.
3. 08:30 · 16:00 작업판에서 팀별 계획·비계획·완료·이월과 미완료 사유를 읽습니다.
4. 정합성 · 마감에서 확인이 필요한 문제와 마감 완료 여부를 확인합니다.
5. 차이가 있으면 기준일·팀·원본 번호·문제 내용을 관리자에게 전달합니다.

R04 화면과 완료 확인



ADMIN의 통제·일일마감 조회 화면 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

선택 날짜의 입력 실적, 이월과 마감 여부를 구분합니다.

다음 담당자와 후속 업무

미해결 건은 해당 담당자에게 보완을 요청합니다. 마감 결정은 관리자 업무입니다.

잘못 처리했을 때

조회 기준일과 원본 기록 날짜를 맞추고 메뉴에 다시 들어가 재조회합니다.

주의·제한

시간 표시는 자동 마감 예약이 아닙니다. 마감 뒤 수치 변경을 시도하지 않습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인 + 코드·설정 확인
현재 ADMIN의 메뉴·목록 확인. 상세의 모든 조합은 재실행하지 않음.

R05 근무 편성과 지시사항 조회

조회·확인 / 담당자에게 요청
이동: 근무/지시사항 → 근무현황 / 지시사항

언제 사용하는가

이번 근무의 담당자와 전달된 지시를 확인할 때

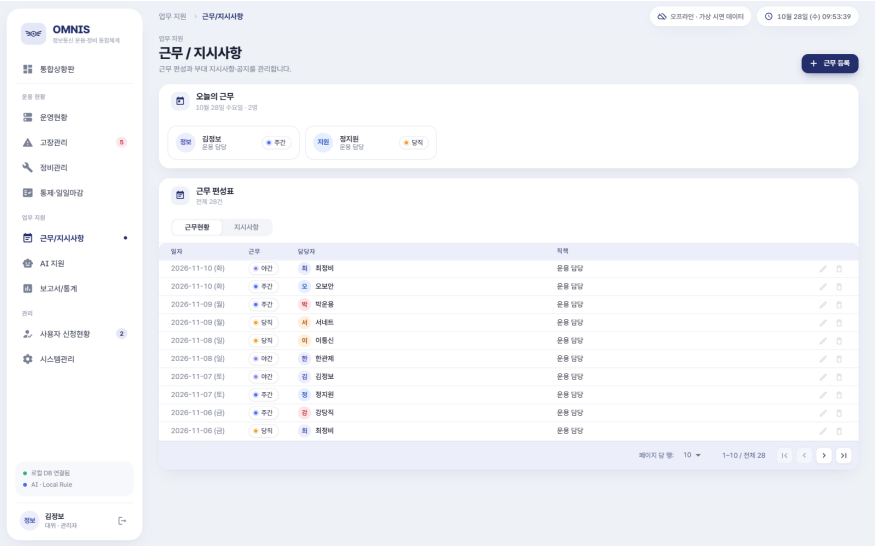
시작하기 전에

근무 날짜와 교대 구분을 확인합니다.

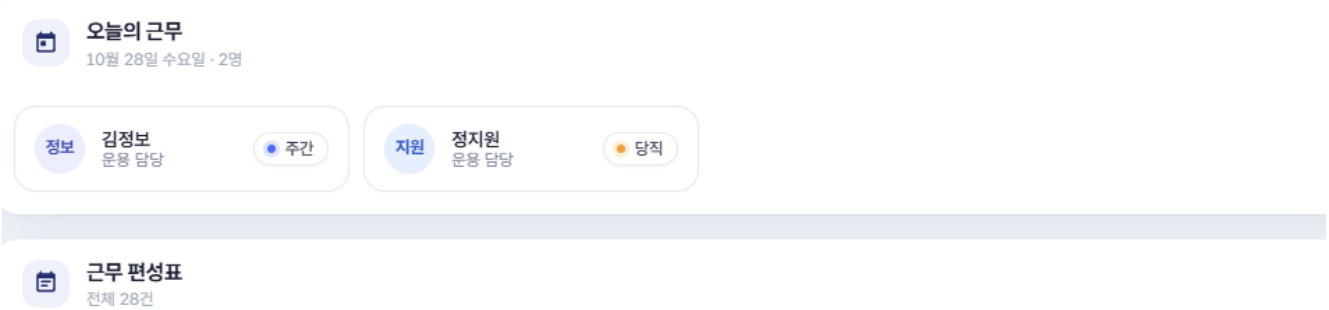
따라 하기

1. 근무/지시사항에서 근무현황 탭을 엽니다.
2. 일자·주간/야간/당직·담당자·직책을 확인합니다.
3. 지시사항 탭에서 제목·내용·중요도·담당자·기한·이행 상태를 읽습니다.
4. 본인이 내용을 읽었다면 지시사항 읽음 확인 절차를 수행합니다.
5. 담당이나 시간이 다르면 운용요원에게 정정 요청 내용을 전달합니다.

R05 화면과 완료 확인



ADMIN의 근무/지시사항 조회 화면 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

본인 근무와 관련 지시의 기한을 확인합니다.

다음 담당자와 후속 업무

변경 권한이 없는 역할은 직접 편성을 수정하지 않고 담당자에게 요청합니다.

잘못 처리했을 때

목록이 비면 날짜와 탭을 다시 확인합니다.

주의·제한

지시사항의 확인은 읽음 표시입니다. 실제 이행 완료를 대신하지 않습니다. 별도 자유 형식 근무일지 편집 화면은 없습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인 + 코드·설정 확인
현재 ADMIN의 메뉴·목록 확인. 상세의 모든 조합은 재실행하지 않음.

T01 체계 등록과 기본정보 수정

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 운영현황 → 체계 등록 또는 행의 수정

언제 사용하는가

관리 대상 체계를 추가하거나 이름·운용률·비고를 갱신할 때

시작하기 전에

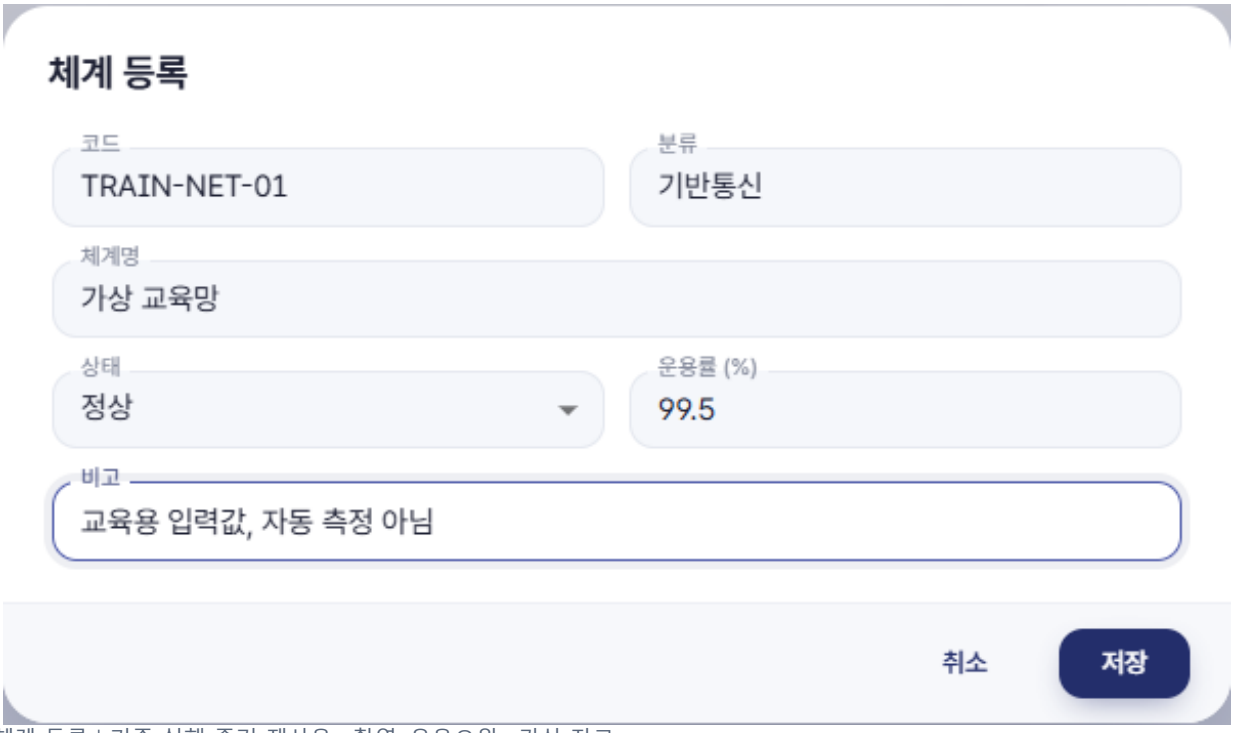
조직에서 체계 관리 업무를 맡긴 경우에만 사용합니다. 일반 사용자에게도 등록·수정 권한이 있지만 개인 메모용 자료가 아닙니다.

따라 하기

1. 운영현황에서 기존 체계명 또는 코드를 검색해 중복 등록을 방지합니다.
2. 체계 등록을 누르고 코드, 분류, 체계명을 입력합니다.
3. 상태를 정상·주의·점검·장애·중단 중 실제 확인된 값으로 선택합니다.
4. 운용률 (%)에 근거가 있는 0~100 값을 입력하고 비고에 판단 근거를 남깁니다.
5. 저장 후 등록한 코드로 검색하여 값이 맞는지 확인합니다.
6. 수정은 해당 행의 수정 아이콘으로 들어갑니다. 코드는 수정할 수 없고 상태 변경은 T02를 사용합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
코드	필수	2~30자, 기존 코드와 구별	TRAIN-NET-01
체계명	필수	2자 이상	가상 교육망
분류	필수	1자 이상	기반통신
운용률 (%)	필수	0~100 숫자	99.5
비고	선택	1000자 이하	교육용 입력값, 자동 측정 아님

T01 화면과 완료 확인



가상 체계 등록 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 운용요원 · 가상 자료

정상 결과 확인

목록의 코드·이름·상태·운용률이 저장값으로 표시됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

운용 상태가 바뀌면 T02로 이력을 남깁니다.

잘못 처리했을 때

중복 코드 오류는 기존 체계를 검색합니다. 잘못된 이름·운용률은 수정합니다. 새 코드로 동일 체계를 중복 등록하지 않습니다.

주의·제한

관리자만 상세에서 체계를 삭제할 수 있습니다. 연결된 고장/정비가 있으면 삭제가 거부됩니다. 연계 기록을 삭제해 우회하지 않습니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI19 실제 등록·조회

T02 체계 상태 변경과 이력 확인

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 운영현황 → 상세 → 상태 변경 → 상태 저장

언제 사용하는가

체계의 운용 상태가 달라졌을 때

시작하기 전에

실제 확인된 상태와 대상 체계 코드를 준비합니다. 고장 접수와 체계 상태 변경은 별도 기록입니다.

따라 하기

1. 체계명 또는 코드로 검색합니다.
2. 상세 아이콘을 누르고 체계 코드를 재확인합니다.
3. 상태 변경에서 현재 상태를 선택합니다.
4. 상태 저장을 누릅니다. 닫기만 누르면 선택한 상태가 저장되지 않습니다.
5. 상세를 다시 열어 현재 상태와 상태 이력의 시각을 확인합니다.
6. 관련 접수번호와 변경 시각을 담당자에게 인계합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
상태 변경	필수	현재 확인된 운영 상태	주의 → 정상

T02 화면과 완료 확인



체계 상태 변경 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 운용요원 · 가상 자료

정상 결과 확인

목록의 상태와 상세 이력이 일치합니다.

다음 담당자와 후속 업무

관련 고장·정비 담당자에게 변경 시각을 알립니다.

잘못 처리했을 때

잘못 저장했으면 정확한 상태로 다시 저장하고 정정 사실을 인계합니다. 이전 이력을 지우는 사용자 기능은 없습니다.

주의·제한

최근 30일 운용률 표시는 실제로 최근 30개 이력 조회에 기반합니다. 30일 연속 측정이나 실시간 장비 수집으로 해석하지 않습니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI19 실제 상태 변경

T03 일반 고장 신규 접수

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 고장관리 → 신규 고장 접수

언제 사용하는가

아직 등록하지 않은 장애를 알릴 때

시작하기 전에

발생 위치·증상·영향 범위를 정리하고 동일 고장이 이미 접수됐는지 검색합니다. 접수는 장비 자동 제어나 외부 신고가 아닙니다.

따라 하기

1. 신규 고장 접수를 누릅니다.

2. 제목에 교육용 회선 장애, 장애 증상에 가상 교육실 단말에서 내부 서비스에 접속되지 않습니다를 입력합니다.

3. 접수수단을 게시판·유선·지휘관·참모 요청·작전 긴급요청 중 실제 경로에 맞게 선택합니다.

4. 대상 체계, 구분, 중요도, 요청부서, 신고자, 대상 장비를 확인합니다.

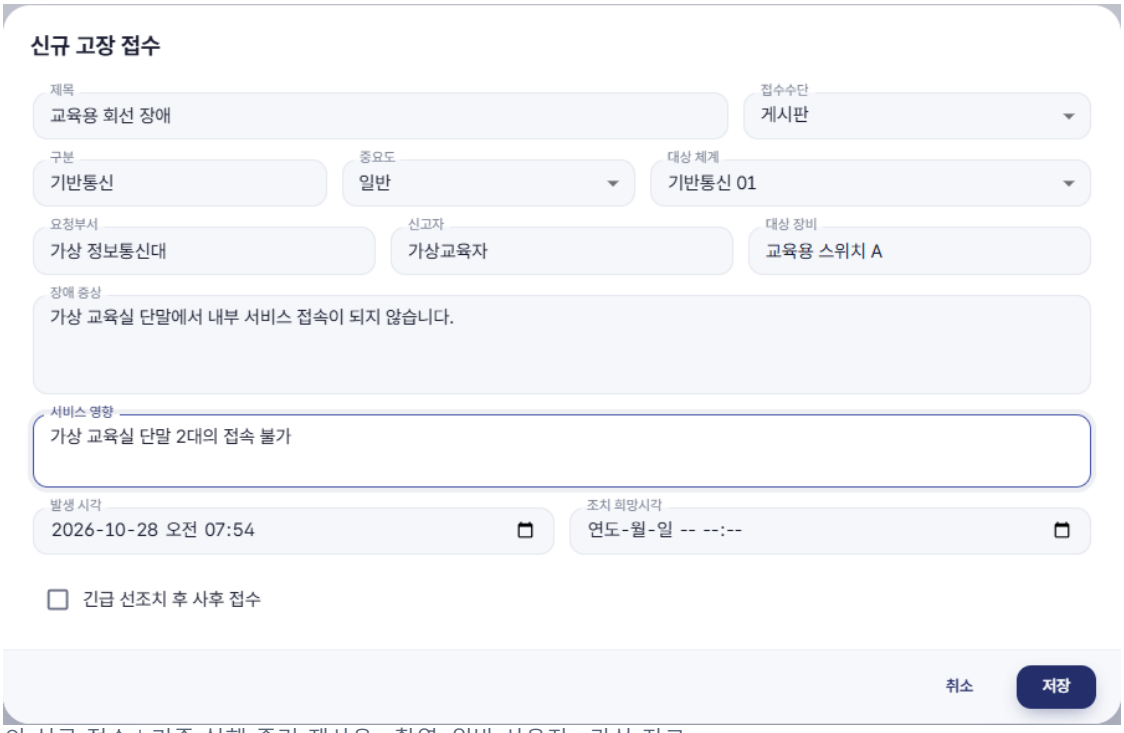
5. 서비스 영향, 발생 시각, 조치 희망시각을 확인합니다. 발생 시각과 저장 시점의 접수일시는 다를 수 있습니다.

6. 저장을 누르고 창이 닫힌 뒤 새 접수번호와 접수 상태를 확인합니다.

7. 상세에서 증상·체계·신고자·영향 범위·처리 이력을 재확인하고 접수번호를 운용요원에게 전달합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
제목 / 장애 증상	필수	각각 3자 이상	교육용 회선 장애
구분 / 중요도	필수	구분 1자 이상, 일반 또는 긴급	기반통신 / 일반
대상 체계	선택	실제 관련 체계	가상 교육망
신고자 / 대상 장비	선택	각 50자 / 100자 이하	가상교육자 / 교육용 스위치 A
서비스 영향	선택	1000자 이하	가상 단말 2대 접속 불가
발생 / 조치 희망시각	선택	날짜·시각 확인	실제 확인한 시각

T03 화면과 완료 확인



일반 사용자의 신규 접수 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 일반 사용자 · 가상 자료

정상 결과 확인

새 접수번호와 접수 상태가 표시됩니다. 기본 SLA는 일반 480분, 긴급 60분이며 관리자가 변경할 수 있습니다.

다음 담당자와 후속 업무

첨부는 C05, 이미 선조치했다면 T04 절차를 사용합니다.

잘못 처리했을 때

짧은 제목·증상은 서버에서 오류가 날 수 있습니다. 저장 후 검색해 중복 여부를 확인하고 재시도합니다.

주의·제한

대상 체계와 발생 시각은 수정 화면에서 변경해도 저장되지 않는 결함이 있습니다. AI 분류를 사용하려면 대상 체계 미지정에 따른 검증 오류 여부도 확인해야 합니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI03

T04 긴급 선조치 후 사후 접수

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 고장관리 → 신규 고장 접수 → 긴급 선조치 후 사후 접수

언제 사용하는가

승인된 긴급 대응을 먼저 수행한 뒤 사실을 기록할 때

시작하기 전에

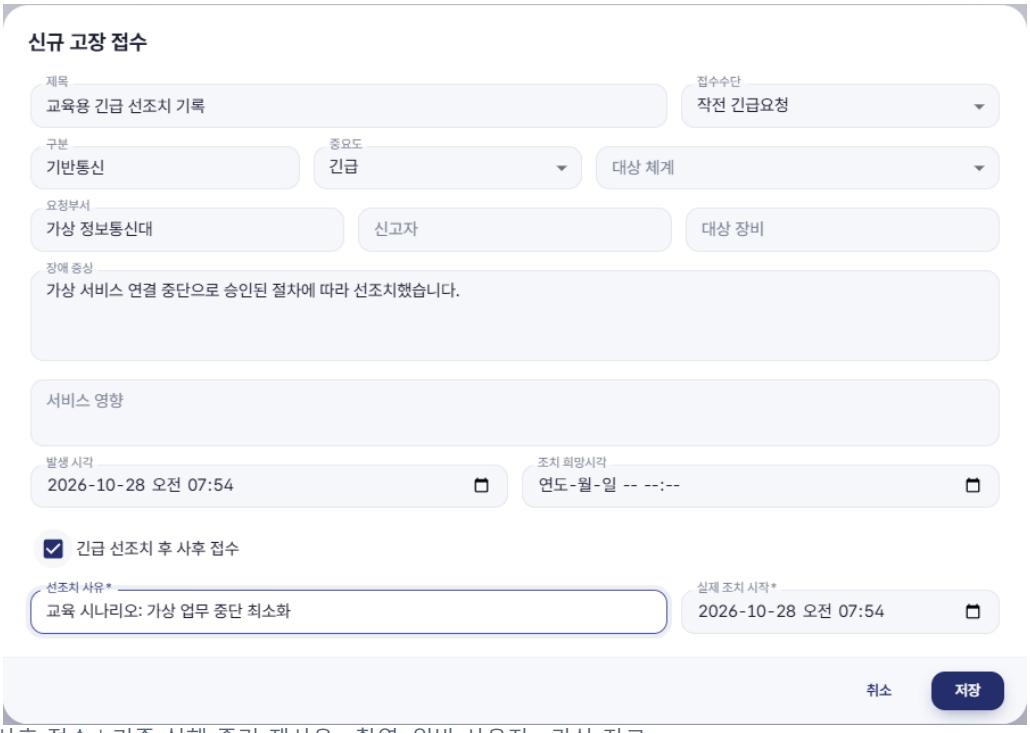
선조치 사유와 실제 시작 시각을 준비합니다. 이 체크가 실제 위험 작업을 허가하는 절차는 아닙니다.

따라 하기

1. 제목·증상·대상 체계·영향 범위를 입력합니다.
2. 긴급 선조치 후 사후 접수를 체크합니다.
3. 중요도는 긴급, 접수수단은 작전 긴급요청으로 바뀌는지 확인합니다.
4. 선조치 사유에 사후 기록 이유를 구체적으로 적습니다.
5. 실제 조치 시작에 대응을 시작한 날짜와 시각을 입력합니다.
6. 저장 후 목록의 선조치 표시와 상세의 긴급 선조치 사후기록을 확인합니다.
7. 이미 수행한 조치와 남은 작업을 나누어 운용요원에게 인계합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
선조치 사유	체크 시 필수	공란 불가, 1000자 이하	승인된 가상 서비스 복구 선조치
실제 조치 시작	체크 시 필수	실제 대응 시작시각	교육에서 기록한 시작 시각

T04 화면과 완료 확인



긴급 선조치 후 사후 접수 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 일반 사용자 · 가상 자료

정상 결과 확인

접수 상태로 생성되며 선조치 이력이 추가됩니다. 자동 조치완료·종결은 아닙니다.

다음 담당자와 후속 업무

운용요원이 잔여 작업을 확인하고 분류·배정합니다.

잘못 처리했을 때

사유·시각 누락 오류를 보완합니다. 체크를 해제한 뒤에는 중요도·접수수단이 원래 값으로 복원됐는지 직접 확인합니다.

주의·제한

기존 접수의 선조치 여부를 일반 수정 창에서 바꾸는 기능은 없습니다. 실제 조치시각을 현재 시각으로 임의 대체하지 않습니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI04 / P07

T05 접수 내용 수정과 변경 확인

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 고장관리 → 행의 수정 → 고장 접수 수정

언제 사용하는가

오타나 누락된 증상·정보를 정정할 때

시작하기 전에

일반 사용자는 본인이 접수한 접수 상태의 건만 수정할 수 있습니다. 수정 아이콘이 보여도 상태에 따라 서버에서 거절될 수 있습니다.

따라 하기

1. 접수번호로 검색하고 현재 상태를 확인합니다.

2. 수정 아이콘을 누릅니다.

3. 제목·구분·중요도·접수수단·요청부서·신고자·대상 장비·장애 증상·서비스 영향·조치 희망시각을 필요한 만큼 정정합니다.

4. 대상 체계와 발생 시각은 현재 수정 저장이 지원되지 않으므로 관리자에게 정정을 요청합니다.

5. 저장 후 상세를 다시 열어 값을 확인합니다.

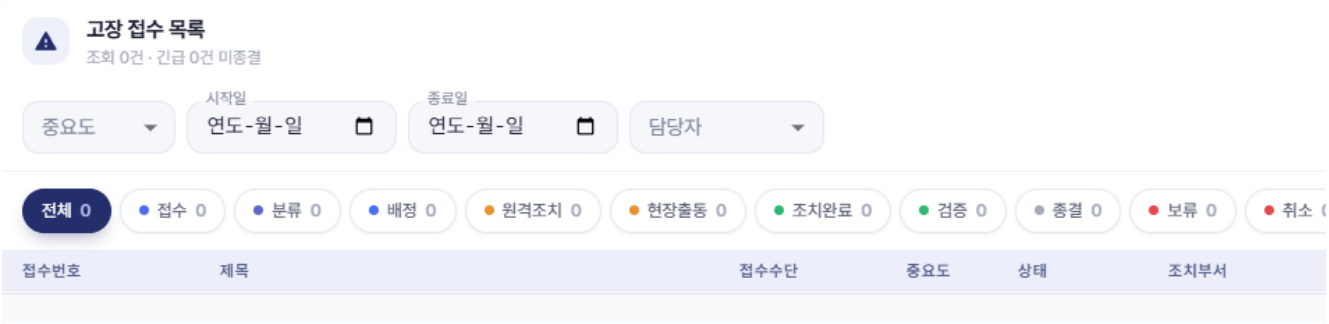
6. 접수 내용 수정 이력을 확인하고 진행 중 업무의 담당자에게 정정 사실을 알립니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
서비스 영향	선택	1000자 이하	가상 단말 2대, 10분 동안 접속 불가
조치 희망시각	선택	희망 기한, SLA 직접 수정 아님	다음 업무 시작 전

T05 화면과 완료 확인



USER 고장관리 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 일반 사용자 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 일반 사용자 · 가상 자료

정상 결과 확인

상세 내용과 수정 이력이 갱신됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

분류·배정 담당자에게 중요한 변경을 전달합니다.

잘못 처리했을 때

권한 오류는 본인 건인지, 접수 상태인지부터 확인합니다. 다른 계정을 빌리거나 내부 호출로 우회하지 않습니다.

주의·제한

중요도 수정 시 기존 SLA가 재계산된다고 가정하지 않습니다. 고장 접수 자체의 삭제 버튼은 없습니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI03 / P05

T06 AI 분류 추천 검토와 반영

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 고장관리 → 상세 → AI 분류

언제 사용하는가

분류·중요도·추천 정비반의 판단을 지원받을 때

시작하기 전에

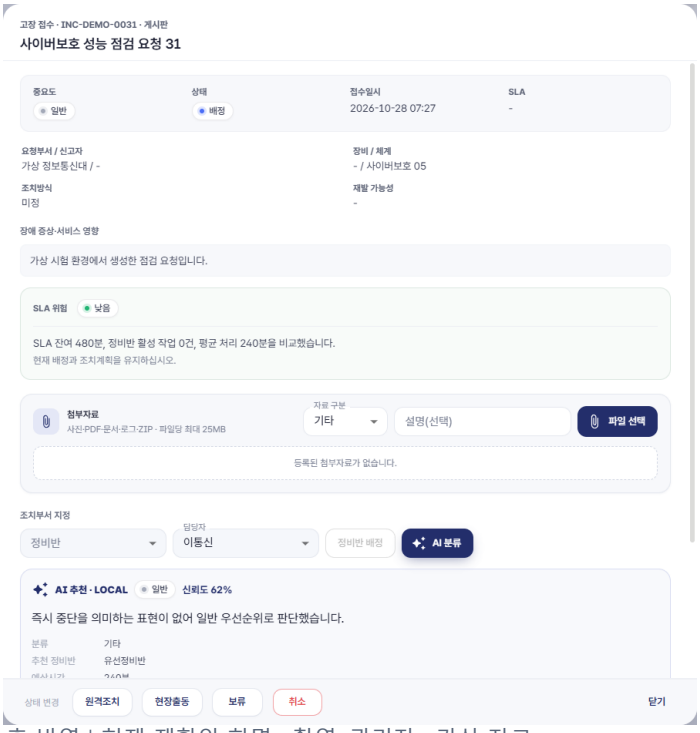
대상 체계·증상·서비스 영향을 확인합니다. 독립 AI 분석과 실제 접수 반영은 다릅니다.

따라 하기

1. 대상 접수의 상세를 엽니다.
2. AI 분류를 누르고 결과를 기다립니다.
3. 분류·중요도·추천 정비반·예상시간·근거·권장 조치를 읽습니다.
4. 실제 상황과 다르면 검토 후 반영을 누르지 않고 닫습니다. 접수 정보와 담당자를 별도 절차로 정정합니다.
5. 추천을 채택할 때만 검토 후 반영을 누릅니다.
6. 상세를 다시 열어 변경된 값과 AI 분류 검토 후 반영 이력을 확인합니다.
7. 분류 상태 전환과 개인 담당자 배정은 T07에서 별도로 수행합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
AI 추천	검토	정확도 보장이 아닌 참고 결과	LOCAL 규칙 결과
검토 후 반영	사용자 결정	분류·중요도·추천팀 실제 변경	검토 후 한 번 실행

T06 화면과 완료 확인



고장 상세의 현재 AI 결과와 검토 후 반영 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

채택된 값과 반영 이력이 저장됩니다. 상태가 자동으로 분류·배정으로 바뀌지는 않습니다.

다음 담당자와 후속 업무

정비반과 개인 담당자를 확정합니다.

잘못 처리했을 때

검증 오류가 나면 대상 체계 미지정 여부를 포함해 관리자에게 전달합니다. 리뷰 패널에서 추천 값을 편집할 수는 없습니다.

주의·제한

원클릭 되돌리기는 없습니다. 변경 전후 배정·중요도를 비교합니다. 신뢰도 숫자는 실제 정확도가 아니며 SLA 재계산도 보장되지 않습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인 + 코드·설정 확인
현재 AI 검토창 조회. 반영 버튼 실행은 이전 OPERATOR 증거와 코드 확인.

T07 분류와 정비반·담당자 배정

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 고장관리 → 상세 → 분류 / 조치부서 지정

언제 사용하는가

책임 부서와 개인 담당자를 확정할 때

시작하기 전에

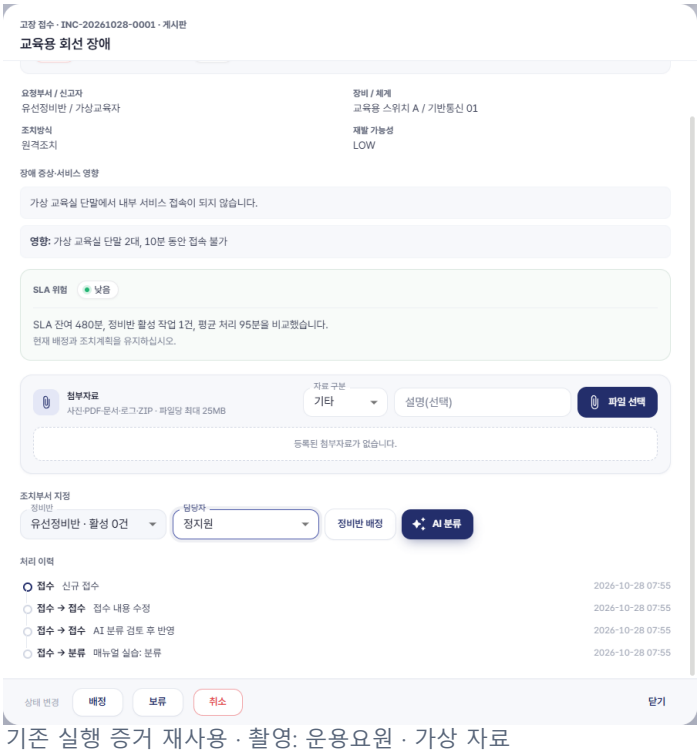
정비반 가용 여부와 담당자를 확인합니다. 팀 지정과 개인 지정은 별개입니다.

따라 하기

1. 접수 상태의 상세에서 분류를 누릅니다.
2. 처리 메모에 판단 근거를 적고 처리를 누릅니다.
3. 같은 접수의 상세를 다시 엽니다.
4. 조치부서 지정에서 정비반을 선택합니다. 활성 건수와 실제 가용성을 확인합니다.
5. 담당자에서 인수할 사람을 선택합니다. 미지정이면 개인 담당자가 새로 정해지지 않을 수 있습니다.
6. 정비반 배정을 누릅니다.
7. 목록의 배정 상태·조치부서·담당자를 확인하고 접수번호·증상·첨부·기한을 인계합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
정비반	필수	가용 팀	담당 정비반
담당자	선택, 지정 권장	실제 담당자	가상 정비요원
처리 메모	선택	1000자 이하	증상 확인 후 교육 담당자 지정

T07 화면과 완료 확인



정비반과 담당자를 선택한 배정 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 운용요원 · 가상 자료

정상 결과 확인

분류 상태에서 정비반을 지정하면 배정 상태로 전환됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

정비요원이 T08로 진행 상태를 기록합니다.

잘못 처리했을 때

접수 상태에서 팀만 지정했을 때 분류·배정 단계까지 완료됐다고 생각하지 않습니다. 팀 가용 오류는 관리자에게 확인합니다.

주의·제한

고장 담당자와 정비 작업 담당자는 별도입니다. 이 기능은 정비 작업을 자동 생성하지 않습니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI05 / 기존 operations-flow E2E

T08 원격조치·현장출동·보류 기록

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 고장관리 → 상세 → 상태 변경

언제 사용하는가

실제 진행 상태를 기록할 때

시작하기 전에

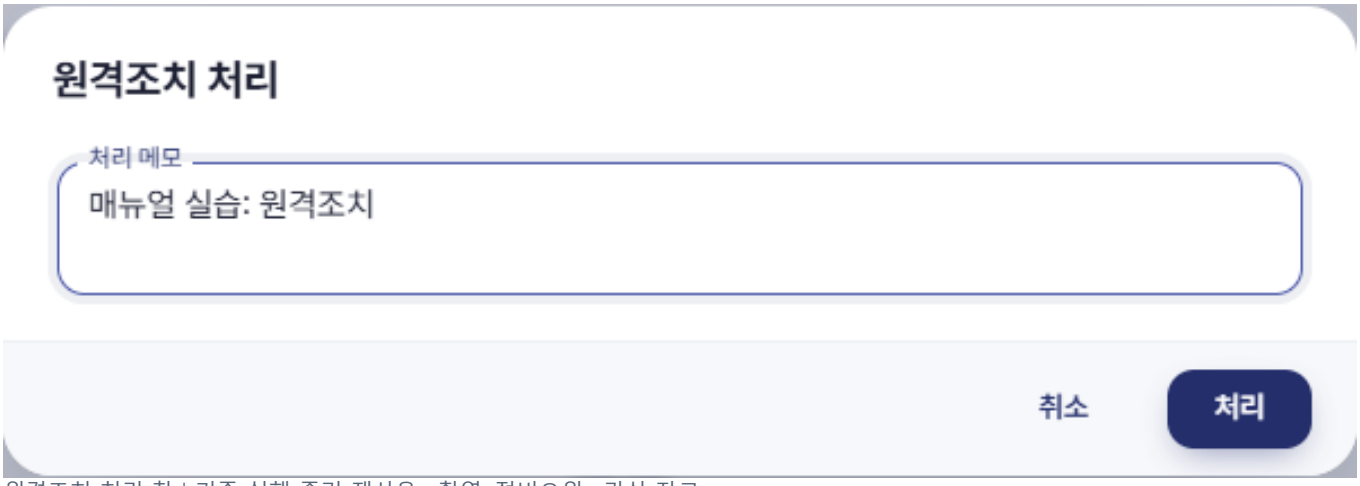
정비요원은 개인 배정 또는 가용 소속팀 조건이 필요합니다. 장비 조작은 조직의 별도 승인·안전 절차에 따릅니다.

따라 하기

1. 담당 접수번호로 검색하고 상세를 엽니다.
2. 현재 상태와 하단의 다음 상태 버튼을 확인합니다.
3. 실제 진행에 맞춰 원격조치 또는 현장출동을 누릅니다.
4. 처리 메모에 시작 내용과 다음 확인 사항을 적고 처리를 누릅니다.
5. 진행할 수 없으면 허용된 상태에서 보류를 누르고 사유·필요 자원·후속 담당을 메모합니다.
6. 재개 시 제공되는 배정·원격조치·현장출동 버튼 중 실제 흐름에 맞는 것을 선택합니다.
7. 상세를 다시 열어 상태와 이력을 확인합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
처리 메모	선택, 기록 권장	1000자 이하	가상 원격 연결 확인 시작 / 자재 대기

T08 화면과 완료 확인



원격조치 처리 창 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 정비요원 · 가상 자료

정상 결과 확인

선택한 진행 상태와 시각이 기록됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

복구 후 T09로 원인과 결과를 남깁니다.

잘못 처리했을 때

배정된 작업만 처리할 수 있습니다: 운용요원에게 개인 배정과 팀 소속을 확인받습니다. 상태 오류는 상세를 다시 열어 최신 상태를 확인합니다.

주의·제한

종결·취소는 재개 경로가 없습니다. 취소를 보류 대신 쓰지 않습니다. 서버의 모든 상태가 화면에 버튼으로 제공되는 것은 아닙니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI06

T09 고장 조치완료 기록

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 고장관리 → 상세 → 조치완료

언제 사용하는가

조치 수행과 복구 확인을 마쳤을 때

시작하기 전에

현재 상태가 조치완료로 전환 가능하며 정비요원은 배정 조건을 만족해야 합니다.

따라 하기

1. 상세에서 조치완료를 누릅니다.
2. 장애 원인에 확인된 사실과 추정을 나누어 적습니다.
3. 조치 결과에 수행 조치·확인 방법·관찰 결과를 기록합니다.
4. 조치 방식과 재발 가능성을 선택하고 필요한 경우 후속 점검일을 적습니다.
5. 필수 값을 확인하고 처리를 누릅니다.
6. 상세의 조치결과와 조치완료 상태를 확인합니다.
7. 운용요원에게 접수번호·복구 확인 결과·후속 점검을 인계합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
장애 원인	필수	1000자 이하, 공백만 불가	가상 단말 설정 오류
조치 결과	필수	2000자 이하	설정 복구 후 가상 접속 3회 성공
조치 방식	선택 값 확인	원격조치 / 현장출동	원격조치
재발 가능성 / 점검일	선택	낮음·보통·높음 / 날짜	낮음 / 다음 점검일

T09 화면과 완료 확인



조치완료 처리 창 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 정비요원 · 가상 자료

정상 결과 확인

조치완료와 원인·결과가 저장됩니다. 사용자 확인과 종결 완료는 별개입니다.

다음 담당자와 후속 업무

T10에서 결과 검증과 요청자 확인을 진행합니다.

잘못 처리했을 때

버튼 비활성은 원인·결과를 확인합니다. 오류가 나면 공백과 길이를 점검합니다.

주의·제한

연계 정비 완료가 고장 조치완료를 자동 처리하지 않습니다. 두 기록을 각각 확인합니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI06

T10 검증과 사용자 확인 후 종결

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 고장관리 → 상세 → 검증 → 종결

언제 사용하는가

조치 결과를 검증하고 요청자가 복구를 확인했을 때

시작하기 전에

관리자·운용요원·배정 조건의 정비요원은 허용 상태 변경을 수행합니다. 일반 사용자는 본인 건이 검증 상태일 때만 종결할 수 있습니다.

따라 하기

1. 조치완료 건의 증상 재발 여부와 결과를 확인합니다. 미복구라면 담당 역할이 원격조치·현장출동으로 되돌려 재처리합니다.

2. 검증 담당자는 검증을 누르고 확인 방법을 메모한 뒤 처리를 누릅니다.

3. 요청자에게 실제 복구 확인을 요청하고 확인 결과를 전달받습니다. 요청자가 본인 계정으로 종결하거나, 권한 있는 담당자가 확인 사실을 근거로 처리합니다.

4. 종결을 누르고 실제 정상 작동을 확인한 경우에만 요청부서 사용자 확인 완료를 체크합니다.

5. 처리를 누릅니다.

6. 상세를 다시 열어 종결 상태와 이력을 확인하고 후속 점검을 인계합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
처리 메모	선택	검증 방법과 결과	가상 단말 재접속 성공
요청부서 사용자 확인 완료	종결 필수	실제 확인 후 체크	확인 전 체크 금지

T10 화면과 완료 확인



사용자 확인 후 종결 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 일반 사용자 · 가상 자료

정상 결과 확인

종결 상태가 저장됩니다. 확인 체크 전에는 종결 처리 버튼이 비활성입니다.

다음 담당자와 후속 업무

후속 점검은 정비 작업이나 인계 문서로 관리합니다.

잘못 처리했을 때

일반 사용자에게 종결이 안 보이면 본인 건인지와 검증 상태인지 확인합니다.

주의·제한

종결 후 재개 버튼은 없습니다. 재발하면 기존 번호를 참조해 새 접수 필요 여부를 협의합니다. 대리 확인도 요청자의 실제 확인 사실이 필요합니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI07·UI08

T11 정비 작업 등록과 고장 연계

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 정비관리 → 작업 등록

언제 사용하는가

계획 점검이나 비계획 수리 작업을 등록할 때

시작하기 전에

운용요원·일반 사용자에게 작업 등록 권한은 없습니다. 등록자는 해당 정비의 담당자로 저장됩니다.

따라 하기

1. 작업 등록을 누릅니다.
2. 작업명에 교육용 연결 점검을 입력하고 작업유형을 입력하고 우선순위를 선택합니다.
3. 작업 구분을 계획 또는 비계획으로 선택합니다.
4. 특정 고장과 관련되면 연계 고장 접수에서 정확한 접수번호를 선택합니다.
5. 담당부서·예정일·내용을 입력한 뒤 저장합니다.
6. 작업명으로 검색하여 새 작업번호·계획 상태·예정일을 확인합니다.
7. 상세에서 연계 고장 번호를 확인하여 잘못된 사건 연결을 방지합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
작업명	필수	3자 이상	교육용 연결 점검
작업유형	필수	1자 이상	정기점검
작업 구분 / 우선순위	필수	계획·비계획 / 일반·높음	계획 / 일반
담당부서 / 예정일	필수	부서 1자 이상 / 날짜	가상 정비반 / 교육 진행일
연계 고장	선택	해당 접수번호	교육용 회선 장애
내용	선택	2000자 이하	가상 회선 접속 상태 점검

T11 화면과 완료 확인



정비 작업 등록 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 정비요원 · 가상 자료

정상 결과 확인

새 정비 작업은 계획 상태와 진행률 0%로 등록됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

담당 정비요원이 T12로 진행·보류·완료를 기록합니다.

잘못 처리했을 때

운용요원이 등록해야 할 업무처럼 보여도 관리자 또는 정비요원에게 요청합니다. 다른 사람이 등록한 작업은 본인 담당이 아니어서 수정이 제한될 수 있습니다.

주의·제한

정비의 담당자를 바꾸는 별도 화면은 없습니다. 관리자 대리 등록이 곧 정비요원 배정을 의미하지 않습니다. 고장 배정과 정비 담당은 별개입니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI09

T12 정비 진행·보류·완료 결과 저장

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 정비관리 → 작업 상세 → 진행 / 보류 / 완료

언제 사용하는가

등록한 정비의 실제 수행 결과를 남길 때

시작하기 전에

정비요원은 본인 담당 작업만 수정·처리합니다. 다른 팀원이 맡은 정비라는 이유만으로 수정 권한이 생기지 않습니다.

따라 하기

1. 작업명 또는 작업번호로 검색하고 상세를 누릅니다.

2. 계획 상태에서 진행을 누릅니다. 화면 진행률은 50% 이상으로 바뀌는 규칙이며 실제 측정 진척률은 아닙니다.

3. 진행할 수 없으면 보류를 선택합니다. 재개할 때는 진행을 선택합니다.

4. 완료할 때 원인 분석·상세 조치내용·작업 결과를 빠짐없이 입력합니다.

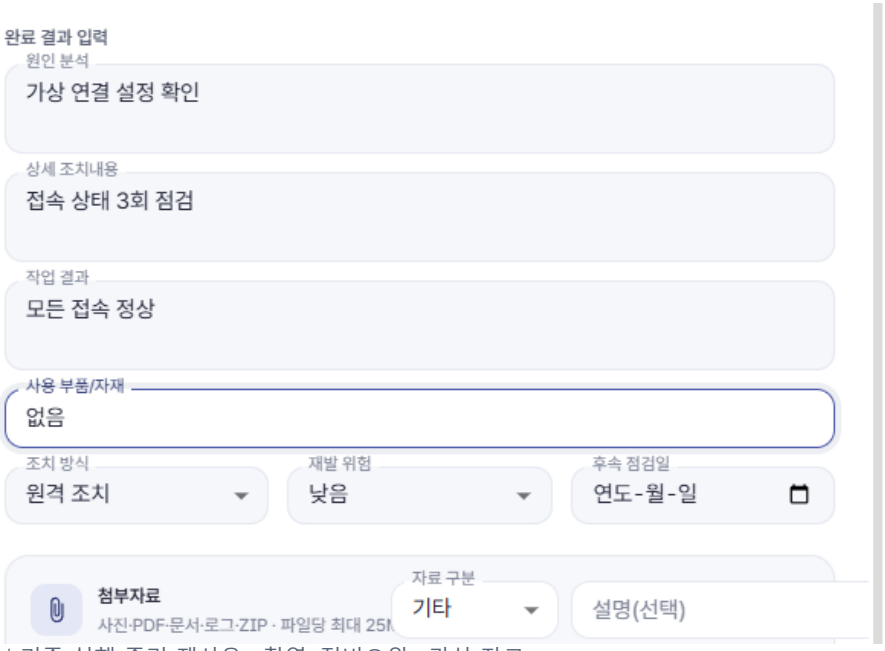
5. 사용 부품/자재, 조치 방식, 재발 위험, 후속 점검일을 필요한 만큼 기록합니다.

6. 완료를 누르고 목록의 완료 상태와 100%를 확인합니다.

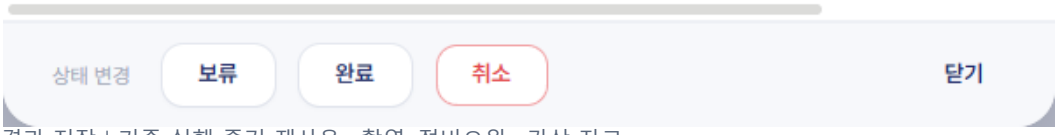
7. 상세의 완료 결과와 작업 이력을 재확인합니다. 연계 고장은 고장관리에서 별도로 상태를 확인합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
원인 분석	완료 필수	1000자 이하	가상 연결 설정 확인
상세 조치내용	완료 필수	2000자 이하	접속 상태 3회 점검
작업 결과	완료 필수	2000자 이하	모든 가상 접속 정상
조치 방식	완료 필수	원격 조치 / 현장 조치	원격 조치
사용 부품 / 재발 위험 / 점검일	선택	부품 1000자 이하, 위험·날짜	없음 / 낮음 / 후속 날짜

T12 화면과 완료 확인



원인·조치·결과 입력 영역 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 정비요원 · 가상 자료



완료 버튼으로 결과 저장 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 정비요원 · 가상 자료

정상 결과 확인

완료 결과가 저장되고 진행률이 100%가 됩니다. 연계 고장에는 정비 완료 이력이 추가됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

고장의 조치완료·검증·종결 여부를 담당자와 대조합니다.

잘못 처리했을 때

결과가 빠졌다는 오류는 필수 3개 결과 칸과 조치 방식을 보완합니다. 닫기를 누르면 작성 중 결과는 저장되지 않습니다.

주의·제한

보류로 바꾸며 작성한 완료 결과가 저장된다고 가정하지 않습니다. 완료 결과는 완료 버튼에서 전송됩니다. 완료·취소 작업의 일반 재개는 없습니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI09

T13 정비 캘린더로 일정 확인·변경

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 정비관리 → 캘린더

언제 사용하는가

날짜별 정비 계획을 확인할 때

시작하기 전에

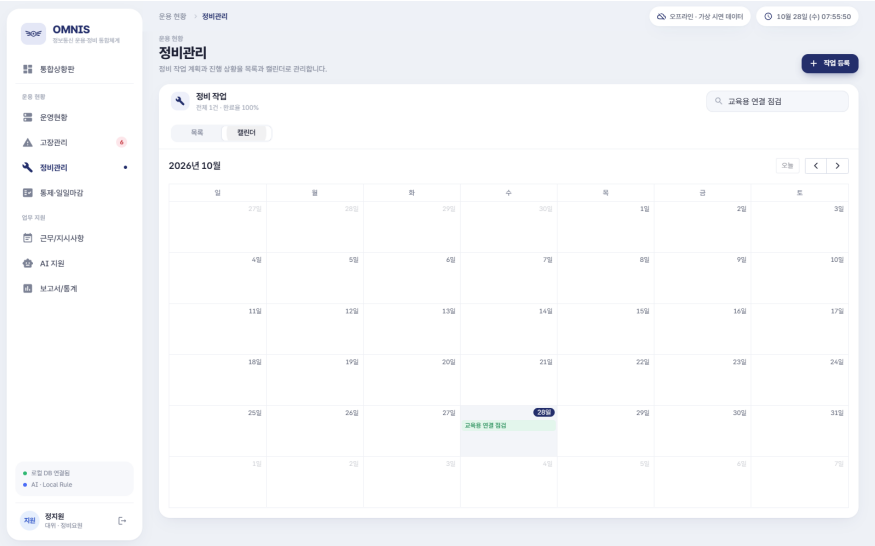
일정 변경은 관리자 또는 해당 작업 담당 정비요원만 수행합니다.

따라 하기

1. 정비관리에서 캘린더 탭을 누릅니다.
2. 화면의 이전·다음 이동을 사용하여 원하는 월을 찾습니다.
3. 달력에 표시된 작업명과 날짜를 읽습니다. 작업명을 눌러 상세를 여는 기능은 없습니다.
4. 목록 탭으로 돌아가 같은 작업명을 검색하고 상세에서 작업번호·예정일·상태를 확인합니다.
5. 변경이 필요하면 목록 탭으로 돌아와 작업번호로 검색합니다.
6. 권한이 있는 담당자는 수정 아이콘에서 예정일과 내용을 바꾸고 저장합니다.
7. 캘린더를 다시 열어 변경된 날짜에 표시되는지 확인합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
예정일	수정 시 필수	정비가 계획된 날짜	새로 협의한 점검일

T13 화면과 완료 확인



정비 캘린더 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 정비요원 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 정비요원 · 가상 자료

정상 결과 확인

해당 날짜의 정비 작업과 저장된 예정일이 일치합니다.

다음 담당자와 후속 업무

변경된 일정은 관련 고장 담당자와 다음 근무자에게 알립니다.

잘못 처리했을 때

달력에서 작업이 보이지 않으면 표시 월과 예정일을 확인합니다. 검색 결과에 영향을 받는 경우 목록의 검색어도 지웁니다.

주의·제한

드래그하여 날짜를 옮기는 기능은 구현되지 않았습니다. 계획 변경은 수정 창을 사용합니다. 캘린더 작업 클릭 상세 열기도 구현되지 않았습니다.

검증 수준: 코드·설정 확인 + 기존 UI 증거
현재 캘린더는 작업 클릭 상세 열기를 구현하지 않음. 목록 상세 조회로 안내 수정. 이전 UI09 촬영은 MAINTAINER 역할.

T14 상황경보 등록·확인·종료

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 통제·일일마감 → 상황경보

언제 사용하는가

운영에 영향을 주는 상황을 기록하고 상태를 추적할 때

시작하기 전에

대상 상황·발생시각·영향범위·조치 지침을 준비합니다. 앱 기록은 실제 경보 장비 제어가 아닙니다.

따라 하기

1. 상황경보 탭을 선택한 뒤 상황경보 등록을 누릅니다.
2. 유형을 GPS 전파환경·통신망 품질·서버·사이버·기타 중에서 선택합니다.
3. 심각도 정보·주의·긴급, 제목, 내용을 입력합니다.
4. 영향 범위·조치 지침·담당 부서·발생 시각을 확인하고 등록을 누릅니다.
5. 목록에서 경보번호와 미확인 상태를 확인합니다.
6. 담당자가 내용을 읽고 확인을 누르면 확인 상태가 됩니다.
7. 상황 해소 근거를 확인한 뒤 종료를 누르고 종료 상태를 확인합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
제목 / 내용	필수	3~120자 / 3~2000자	교육용 통신 품질 저하
영향 범위	선택	500자 이하	가상 교육실
조치 지침	선택	1000자 이하	교육 기록만 확인
담당 부서 / 발생시각	부서 선택·시각 필수	부서 100자 이하	가상 운용반 / 실제 시각

T14 화면과 완료 확인



상황경보 등록 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 운용요원 · 가상 자료

정상 결과 확인

미확인 → 확인 → 종료 상태를 확인할 수 있습니다.

다음 담당자와 후속 업무

해당 고장 접수·정비가 필요하면 각각 별도로 등록합니다.

잘못 처리했을 때

등록 버튼이 없으면 역할과 상황경보 탭을 확인합니다. 날짜를 바꿔도 경보 목록은 해당 날짜로만 필터링되지 않습니다.

주의·제한

확인은 문제 해결을 뜻하지 않습니다. 종료한 경보를 다시 여는 UI는 없으므로 임시 해제 용도로 종료하지 않습니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI12

T15 08:30·16:00 작업판 입력

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 통제·일일마감 → 08:30 · 16:00 작업판 → 입력

언제 사용하는가

정비반의 일일 계획·실적·이월을 기록할 때

시작하기 전에

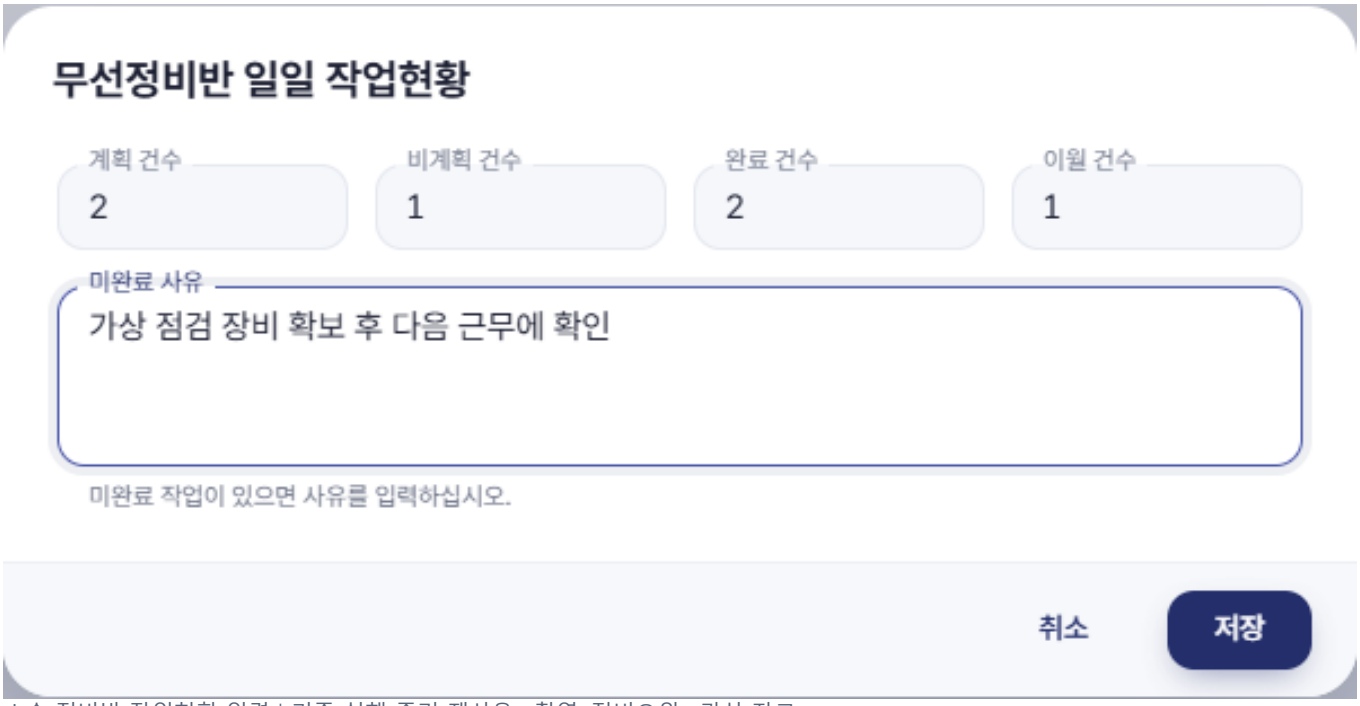
관리자는 모든 정비반, 정비요원은 가용 소속 정비반만 입력할 수 있습니다. 기준시간은 안내 기준이며 자동 마감 실행 시간이 아닙니다.

따라 하기

1. 상단 기준일을 먼저 맞춥니다.
2. 08:30 · 16:00 작업판을 선택합니다.
3. 소속 정비반 행의 입력을 누릅니다. 다른 정비반에도 버튼이 보여도 권한이 있는 것은 아닙니다.
4. 계획·비계획·완료·이월 건수를 입력합니다.
5. 미완료 작업이 있으면 미완료 사유에 남은 일·원인·다음 담당을 적습니다.
6. 저장을 누르고 목록의 건수와 완료율을 확인합니다.
7. 개별 정비 목록과 대조하고 마감 담당자에게 확인을 요청합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
계획 / 비계획 / 완료 / 이월	필수	0~999 정수, 완료 ≤ 계획+비계획	2 / 1 / 2 / 1
미완료 사유	미완료 시 작성	1000자 이하	가상 장비 확보 후 다음 근무에 확인

T15 화면과 완료 확인



소속 정비반 작업현황 입력 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 정비요원 · 가상 자료

정상 결과 확인

예시의 완료율은 2÷3을 반올림한 67%입니다. 입력한 건수가 선택한 날짜의 팀 행에 저장됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

T16 정합성 확인 뒤 관리자에게 마감을 요청합니다.

잘못 처리했을 때

소속 정비반 작업계획만 입력할 수 있습니다: 소속과 가용 상태를 관리자에게 확인합니다. 완료 건수 오류는 전체 작업 수와 대조합니다.

주의·제한

작업판 수치는 직접 입력값입니다. 정비 완료 버튼을 누르면 자동 합산된다고 생각하지 않습니다. 마감 이후 수정 허용 결함이 있어 마감 후에는 입력을 시도하지 않습니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI10 / P04

T16 마감 전 정합성 문제 확인

조회·확인 / 담당자에게 요청
이동: 통제·일일마감 → 정합성 · 마감

언제 사용하는가

고장·정비·작업판 기록의 불일치를 점검할 때

시작하기 전에

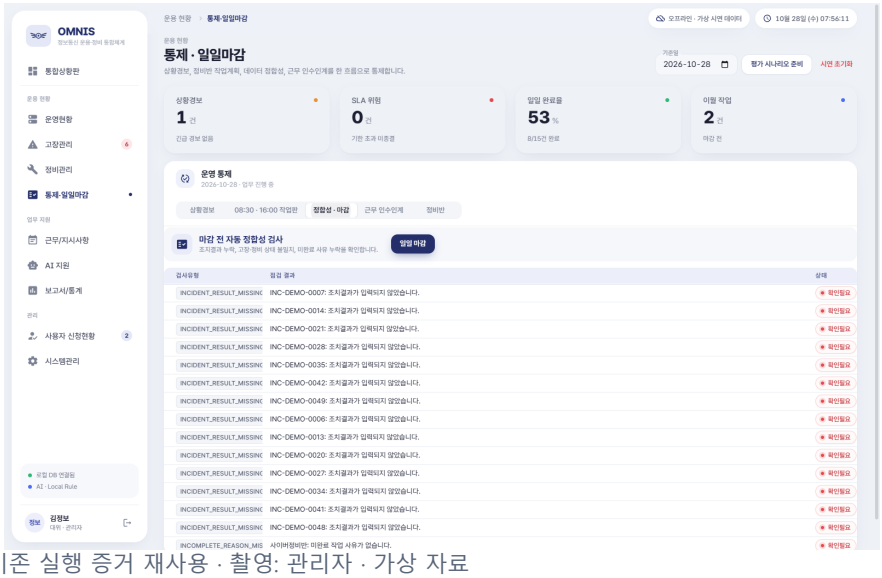
기준일을 확인합니다. 조회는 가능하지만 원본 기록 수정은 각 업무의 권한을 따라야 합니다.

따라 하기

1. 기준일을 선택하고 정합성 · 마감 탭을 누릅니다.
2. 점검 결과의 설명·대상·상태를 읽습니다.
3. 조치 결과 누락이면 담당자가 고장 또는 정비 상세를 확인합니다.
4. 고장·정비 상태 불일치면 두 번호를 비교하고 실제 수행 사실에 맞게 각각 기록합니다.
5. 미완료 사유 누락이면 소속 정비반 작업판을 보완합니다.
6. 다른 메뉴를 거쳐 돌아오거나 기준일을 다시 선택하여 점검 결과를 재조회합니다.
7. 해결되지 않는 항목은 관리자에게 번호·원인·영향을 전달합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
기준일	필수	검사할 날짜	마감 대상 날짜
검사유형 / 점검 결과	조회	코드와 설명을 함께 읽음	조치결과 누락

T16 화면과 완료 확인



마감 전 정합성 점검 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 관리자 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

확인필요가 없어졌거나 관리자 판단이 필요한 항목이 구체적으로 정리됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

관리자는 T17에서 정상 마감 또는 예외 마감 여부를 결정합니다.

잘못 처리했을 때

이상이 없다는 문구는 구현된 검사 범위에서만 의미가 있습니다. 누락된 모든 업무나 실제 장비 상태까지 보증하지 않습니다.

주의·제한

개별 정합성 항목을 화면에서 검토·승인하는 버튼은 없습니다. 내부 기능이 있다고 사용자에게 별도 승인 버튼을 찾으라고 안내하지 않습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인(기존 증거 재사용)
이전 ADMIN 실행 증거와 현재 관련 코드 대조. 이번에 동일 동작을 재실행한 뜻은 아님. UI15 화면 / 코드

T17 일일 마감과 예외 마감

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 통제·일일마감 → 정합성 · 마감 → 일일 마감

언제 사용하는가

해당 날짜의 작업판을 검토하고 실적 요약을 확정할 때

시작하기 전에

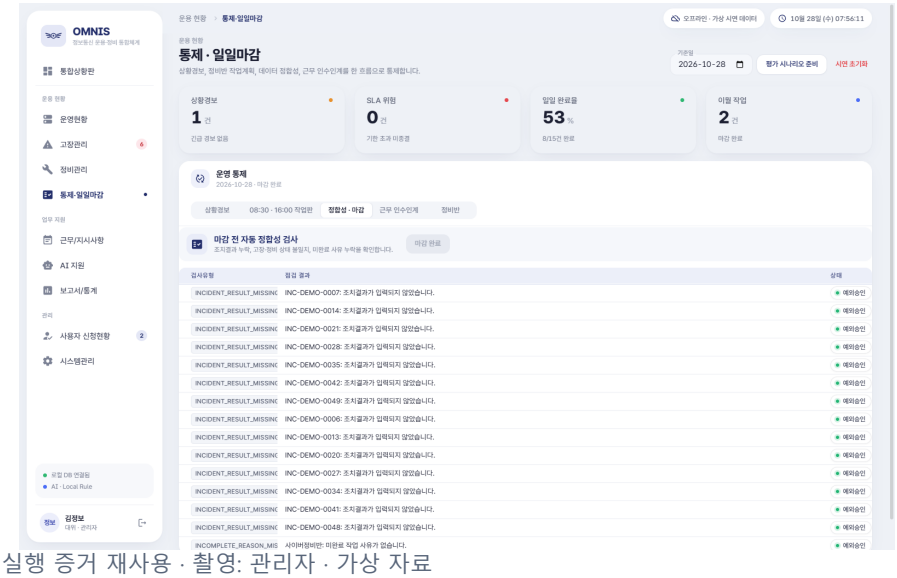
기준일, 팀별 건수, 이월, 미해결 문제를 확인합니다. 앱에는 일반적인 마감 취소·재개방 UI가 없습니다.

따라 하기

1. 기준일이 실제 마감할 날짜인지 재확인합니다.
2. 작업판과 정합성 결과를 검토합니다. 가능한 문제는 담당자에게 보완하도록 합니다.
3. 일일 마감을 누릅니다.
4. 미해결 항목이 있으면 관리자 예외 마감 확인창이 표시됩니다. 무조건 확인하지 말고 별도 업무 기록에 예외 판단 근거를 남깁니다.
5. 마감할 준비가 되지 않았다면 확인창에서 취소합니다.
6. 준비가 됐다면 확인하여 마감합니다.
7. 일일 마감을 완료했습니다 메시지와 마감 완료 표시를 확인하고 이후 수치를 변경하지 않도록 인계합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
기준일	필수	확정할 날짜	교육 진행일
예외 마감 확인	조건부	미해결 건이 있을 때 관리자 판단	원인·영향·후속 담당 기록

T17 화면과 완료 확인



일일 마감 완료 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 관리자 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

마감 시점의 팀 실적 요약이 저장되고 기존 작업판 행이 마감 상태가 됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

T18 인수인계에 마감 여부·예외 항목·이월을 반영합니다.

잘못 처리했을 때

이미 마감된 날짜입니다: 재마감하지 말고 기존 마감 상태를 확인합니다. 잘못 마감하면 자체 DB 편집 없이 담당 개발자와 정정 절차를 협의합니다.

주의·제한

현재 Main에서 마감 후 작업판 수정이 완전히 차단되지 않습니다. 화면이 허용해도 정상 정정 절차로 사용하지 않습니다. 예외 마감이 개별 고장·정비를 해결하거나 종결하지 않습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인(기존 증거 재사용)
이전 ADMIN 실행 증거와 현재 관련 코드 대조. 이번에 동일 동작을 재실행한 뜻은 아님. UI15 / P04

T18 인수인계 초안 작성·저장·확정

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 통제·일일마감 → 근무 인수인계

언제 사용하는가

교대 전 미처리 업무와 다음 확인 사항을 정리할 때

시작하기 전에

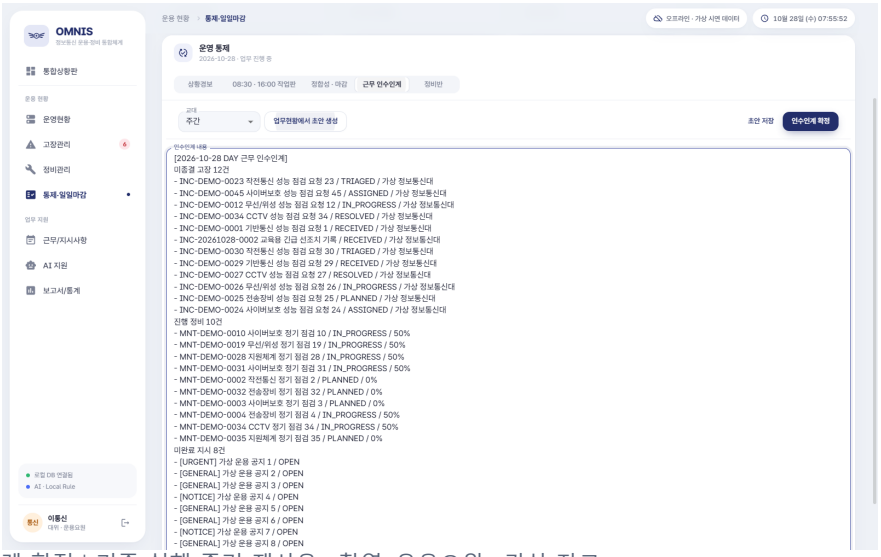
기준일과 교대 종류, 미처리 접수·정비·지시사항을 준비합니다. 저장 후 다시 불러오는 목록 UI는 없습니다.

따라 하기

1. 기준일을 맞추고 근무 인수인계 탭을 선택합니다.
2. 교대를 주간·야간·당직 중에서 선택합니다.
3. 업무현황에서 초안 생성을 누릅니다. 이미 작성한 내용이 있다면 재생성 전에 별도 보관합니다.
4. 인수인계 내용에서 번호·상태·담당부서·남은 일·다음 확인 시각을 검토하고 수정합니다.
5. 초안 저장을 누르고 저장 메시지를 확인합니다.
6. 최종 검토 후 인수인계 확정을 누릅니다.
7. 화면을 떠나기 전에 확정한 내용을 조직의 승인된 인계 기록으로 별도 보관하고 다음 담당자에게 전달합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
교대	필수	주간 / 야간 / 당직	주간
인수인계 내용	필수	10~10000자	접수번호, 미완료 이유, 다음 담당, 확인 시각

T18 화면과 완료 확인



초안을 검토하고 인수인계 확정 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 운용요원 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 운용요원 · 가상 자료

정상 결과 확인

초안 저장 또는 인수인계 확정 메시지가 표시됩니다. 같은 화면에서 저장된 ID를 유지하면 이어서 갱신합니다.

다음 담당자와 후속 업무

인계받는 사람은 실제 고장·정비 목록과 내용이 일치하는지 확인합니다.

잘못 처리했을 때

다른 메뉴로 이동한 뒤 내용이 비어 있어도 DB 저장 실패로 단정하지 않습니다. 현재 재조회 UI가 없어 관리자 확인이 필요합니다.

주의·제한

초안은 고장 최대 12건, 진행 정비 10건, 지시 8건 등 제한된 목록이며 전체 누락 없는 인계가 아닙니다. 날짜 선택이 과거 시점 재현을 뜻하지 않습니다. 조회전용은 초안 생성 버튼을 볼 수 있으나 저장·확정은 금지됩니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI11 / 코드

T19 근무 편성 등록·수정·삭제

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 근무/지시사항 → 근무현황

언제 사용하는가

근무일자·교대·담당자·직책을 편성할 때

시작하기 전에

근무 조정 업무를 맡은 경우만 변경합니다. 일반 사용자도 다른 사람의 근무 편성 변경이 가능하므로 임의 변경하지 않습니다.

따라 하기

1. 근무현황 탭에서 근무 등록을 누릅니다.

2. 일자와 주간·야간·당직을 선택합니다.

3. 담당자 1과 직책 1을 확인합니다. 처음 표시된 기본 담당자를 그대로 저장하지 않도록 주의합니다.

4. 여러 사람이면 담당자 추가를 누르고 중복 없이 담당자·직책을 지정합니다.

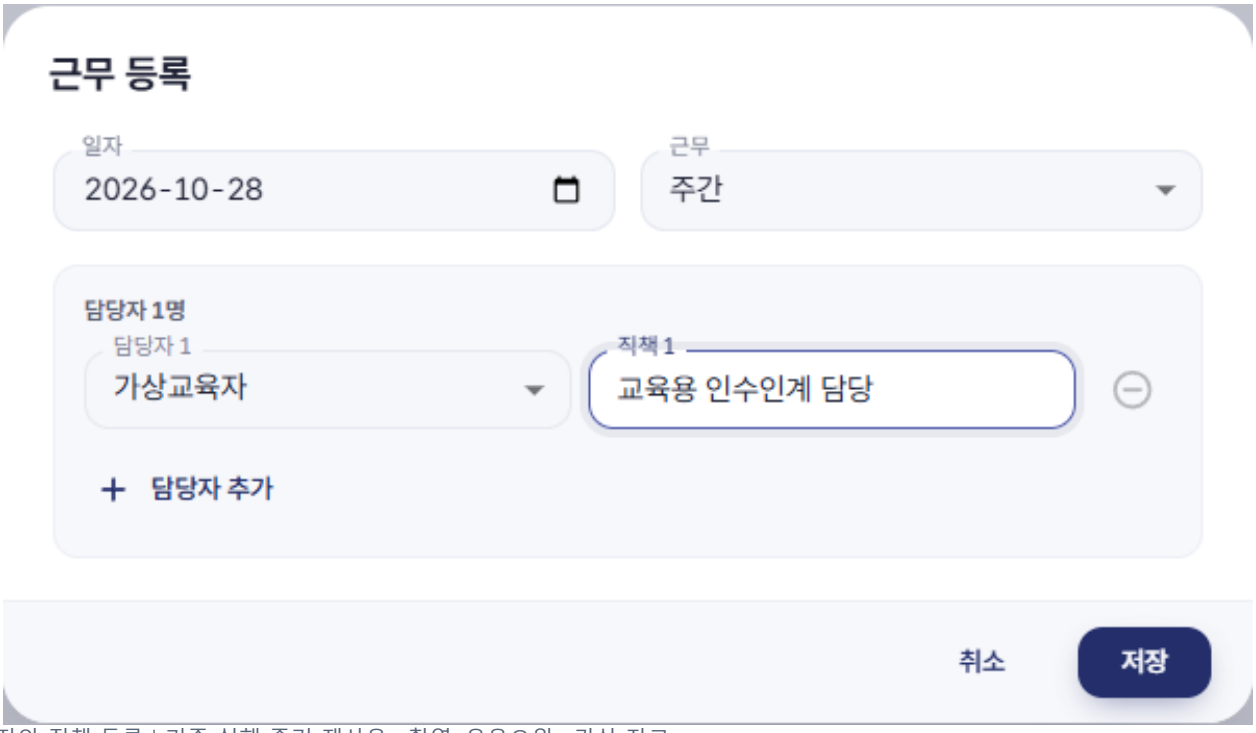
5. 저장을 누르고 오늘의 근무와 편성표를 확인합니다.

6. 수정은 해당 행의 수정에서 날짜·교대·담당자·직책을 정정합니다.

7. 삭제는 해당 행과 확인창을 재확인한 후 수행합니다. 조직 편성에 영향이 있으면 먼저 조정 담당자에게 확인합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
일자 / 근무	필수	날짜 / 주간·야간·당직	교육 진행일 / 주간
담당자	필수	1~20명, 중복 불가	가상 근무자
직책	필수	공란 불가	교육용 인수인계 담당

T19 화면과 완료 확인



근무자와 직책 등록 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 운용요원 · 가상 자료

정상 결과 확인

각 담당자가 별도 행으로 저장됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

해당 근무자에게 날짜와 교대·직책을 전달합니다.

잘못 처리했을 때

중복 담당자 오류는 목록을 정리합니다. 같은 날짜·교대의 기존 편성이 있는지 먼저 확인합니다.

주의·제한

근무현황은 근무일지의 서술형 기록 화면이 아닙니다. 업무 내용은 인수인계를 사용하며, 그 화면의 재조회 제한도 확인합니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI13

T20 지시사항 등록·수정·이행 상태 관리

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 근무/지시사항 → 지시사항

언제 사용하는가

담당자에게 업무 지시·공지·기한을 남길 때

시작하기 전에

전달할 내용, 담당부서, 담당자, 완료 기한을 준비합니다.

따라 하기

1. 지시사항 탭에서 지시사항 등록을 누릅니다.
2. 제목과 내용을 구체적으로 입력하고 등급을 긴급·일반·공지 중에서 선택합니다.
3. 완료 기한, 담당 부서, 담당자를 필요에 맞게 선택합니다.
4. 저장을 누르고 카드의 내용·기한·담당자를 확인합니다.
5. 수정 아이콘을 눌러 이행 상태를 미착수·수행중·완료로 갱신합니다.
6. 확인 인원과 이행 상태를 구분하여 읽습니다.
7. 삭제가 필요한 경우 조직 절차를 확인하고 해당 카드의 삭제 확인창을 신중하게 처리합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
제목 / 내용	필수	각 3자 이상	교육용 접속 확인 지시
등급	필수	긴급 / 일반 / 공지	일반
기한 / 담당부서 / 담당자	선택	부서 100자 이하	교육 종료 전 / 가상 교육반
이행 상태	수정에서 선택	미착수 / 수행중 / 완료	수행중

T20 화면과 완료 확인



지시사항 등록 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 운용요원 · 가상 자료

정상 결과 확인

지시 카드와 이행 상태가 저장됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

수신자는 T21로 확인 여부를 남기고 실제 결과를 지시 관리 담당자에게 전달합니다.

잘못 처리했을 때

등록 버튼이 없으면 관리자·운용요원인지 확인합니다. 일반 사용자의 확인은 이행 완료 버튼이 아닙니다.

주의·제한

화면에 고정 공지가 표시될 수 있으나 일반 등록 폼에는 고정 여부 입력이 없습니다. 별도 고정 버튼을 추정하지 않습니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI13

T21 지시사항 읽음 확인

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 근무/지시사항 → 지시사항 → 확인

언제 사용하는가

본인에게 필요한 지시 내용을 읽었음을 표시할 때

시작하기 전에

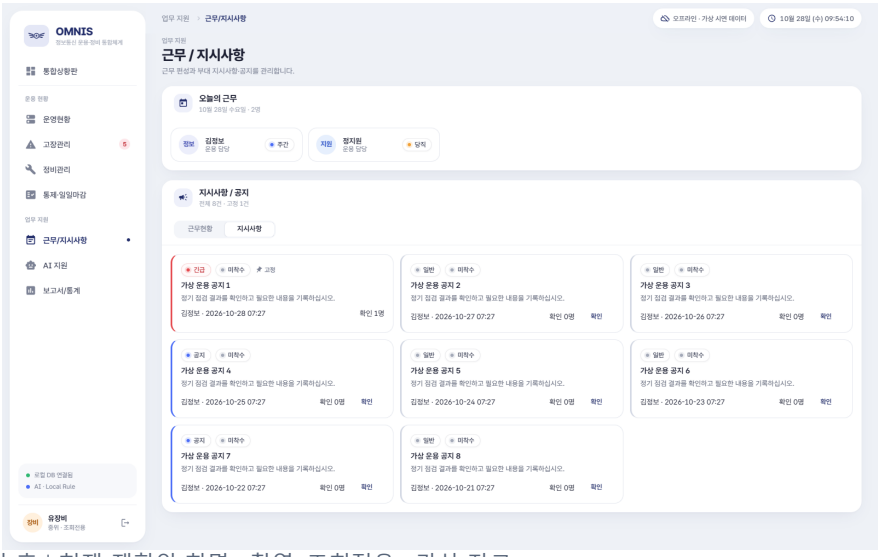
제목·본문·기한·담당자·첨부되지 않은 별도 지시 여부를 확인합니다.

따라 하기

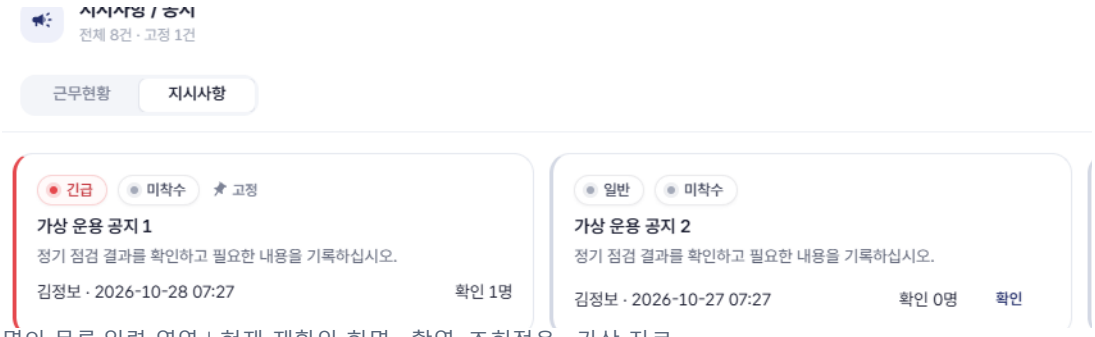
1. 지시사항 탭을 엽니다.
2. 자신에게 해당하는 지시의 제목과 내용을 읽습니다.
3. 등급·기한·담당자·현재 이행 상태를 확인합니다.
4. 이해한 뒤 해당 카드의 확인을 누릅니다.
5. 본인의 확인 버튼이 사라지고 확인 인원이 반영되는지 확인합니다.
6. 수행 결과는 담당 관리 역할에 전달하여 이행 상태를 갱신하도록 합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
확인	사용자 판단	내용을 읽었다는 기록	실제 읽은 뒤 실행

T21 화면과 완료 확인



조회전용 지시 읽음 확인 후 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 조회전용 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 조회전용 · 가상 자료

정상 결과 확인

같은 사용자의 중복 확인이 방지되고 확인 기록이 남습니다.

다음 담당자와 후속 업무

필요한 실제 업무를 수행하고 결과를 보고합니다.

잘못 처리했을 때

확인 버튼이 없으면 이미 확인했을 수 있습니다. 업무 완료 여부는 이행 상태로 별도 확인합니다.

주의·제한

조회전용도 지시 확인은 가능합니다. 따라서 "아무 기록도 변경하지 않는 역할"이라고 단정하지 않습니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. UI14

A01 신청 정보 검토와 계정 승인·반려

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 사용자 신청현황 → 대기 → 승인 또는 반려

언제 사용하는가

새 계정 신청을 처리할 때

시작하기 전에

신청자의 신원·소속·업무 범위는 조직의 승인 절차로 확인합니다. 앱의 신청 양식만으로 신원이 증명되지 않습니다.

따라 하기

1. 사용자 신청현황에서 대기 목록을 확인합니다.

2. 행을 눌러 군번·이름·소속·신청 사유를 확인합니다.

3. 승인할 경우 승인을 누르고 권한을 선택합니다. 기본값 일반 사용자가 실제 업무에 맞는지 확인합니다.

4. 권한별 실제 업무표를 참고합니다. 화면의 일반 사용자 설명에는 정비 업무 전체처럼 오해할 문구가 있으나 정비 등록·처리는 금지됩니다.

5. 최종 승인을 누르고 승인 목록의 계정과 부여 권한을 확인합니다.

6. 부적합하면 반려를 선택하고 2~300자의 구체적인 반려 사유를 적어 확정합니다.

7. 신청자에게 처리 결과와 접속 구분을 전달합니다. 비밀번호를 요청하지 않습니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
권한	승인 필수	업무에 필요한 역할 선택	일반 사용자 / 운용요원 등
반려 사유	반려 필수	2~300자	소속 확인 자료 보완 필요

A01 화면과 완료 확인



권한을 확인한 뒤 사용자 승인 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

승인되면 계정이 생성되어 신청한 비밀번호로 로그인할 수 있습니다. 반려 사유는 신청자의 로그인 시도에 표시됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

승인된 사용자는 C01로 로그인하고 역할별 매뉴얼을 읽습니다.

잘못 처리했을 때

실수로 잘못 승인했다면 기존 계정의 역할 변경 UI가 없으므로 담당 개발자에게 요청합니다. DB를 직접 바꾸거나 재신청으로 덮어쓰지 않습니다.

주의·제한

역할 이름만으로 최소 권한을 판단하지 않습니다. 일반 사용자에게 체계·근무 변경 권한이 있고 조회전용은 지시 읽음 확인과 요약·추천 조회가 가능합니다. 기존 계정 역할 정정 UI는 없습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인(기존 증거 재사용)
이전 ADMIN 실행 증거와 현재 관련 코드 대조. 이번에 동일 동작을 재실행한 뜻은 아님. UI02 / signup E2E

A02 현재 AI Provider 설정과 외부 사용 조건

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 시스템관리 → 정보 → AI Provider 설정

언제 사용하는가

버전·데이터 위치를 확인하거나 로컬 AI 제공자를 설정할 때

시작하기 전에

현재 스냅샷에는 Local Rule·Ollama·OpenAI·Anthropic 설정이 있습니다. 이번 검증은 Local Rule와 외부 비활성화 조건만 확인했습니다. 외부 활성화·키 저장·연결 시험은 조직의 허가와 비용·전송 범위 확인 이후 수행할 관리 작업입니다.

따라 하기

1. 시스템 정보에서 앱 버전·스키마·DB·백업 위치를 확인합니다. 이번 고정 소스의 스키마는 v5입니다.

2. Provider에서 Local Rule (기본)을 선택합니다. 별도 모델 서버나 API 키가 필요 없습니다.

3. Timeout(초)은 5~30, 일일 외부 요청 한도는 1~1000 범위에서 설정합니다. 교육 예시는 15와 50입니다.

4. 외부 AI Provider 사용 활성화와 외부 전송·별도 비용·담당자 최종 판단 안내에 동의의 상태를 확인합니다. 로컬 교육에서는 모두 해제합니다.

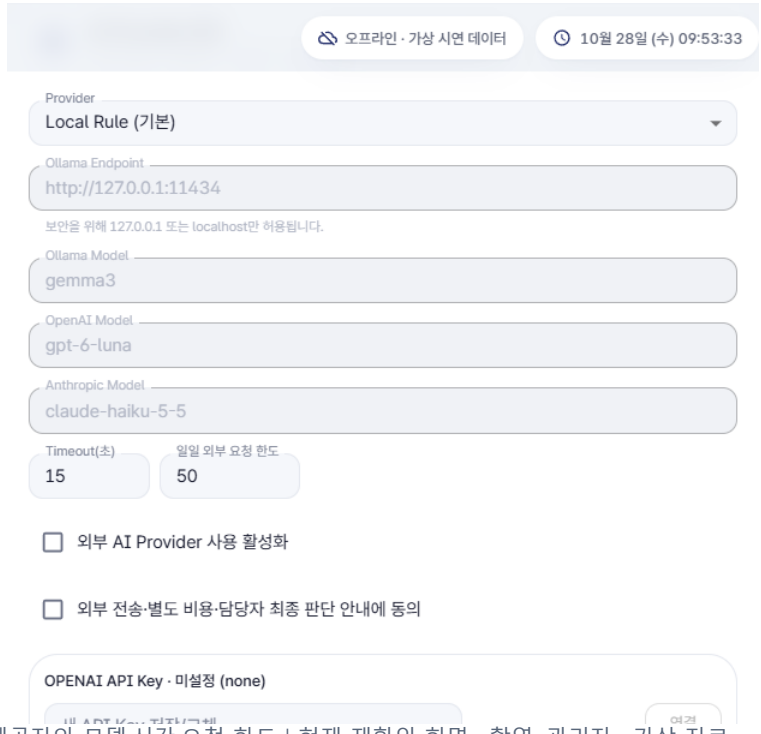
5. AI 설정 저장을 누르고 AI 설정을 저장했습니다 메시지를 확인합니다. 다른 화면을 거쳐 재진입하여 값이 유지되는지 확인합니다.

6. AI 지원에서 가상 예시를 분석하고 LOCAL·rules-v3·외부 전송 아니오 표시를 확인합니다.

7. Ollama 또는 외부 제공자로 전환할 때는 아래 조건과 제한을 먼저 읽고 승인된 설정만 사용합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
Provider	필수	로컬 규칙 / 로컬 모델 / 외부 API	Local Rule (기본)
Ollama Endpoint / Model	로컬 모델 선택 시	127.0.0.1 또는 localhost / 설치 모델	준비된 로컬 모델
OpenAI / Anthropic Model	외부 사용 시	계정에서 이용 가능한 모델명	표시 기본값도 사용 가능성 별도 확인
Timeout(초)	필수	5~30초	15
일일 외부 요청 한도	필수	1~1000회; 금액 한도 아님	50

A02 화면과 완료 확인



AI Provider 설정 상단: 로컬 제공자와 모델·시간·요청 한도 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

로컬 설정 저장과 재조회가 일치합니다. 설정 저장은 모델 연결 성공을 의미하지 않습니다.

다음 담당자와 후속 업무

관리자는 사용자에게 실제 Provider와 승인된 입력 범위를 안내합니다. 허가 없이 외부 활성화·연결 시험을 수행하지 않습니다.

잘못 처리했을 때

외부 Provider를 선택했는데 동의·활성화가 없으면 저장이 거부됩니다. Local Rule로 돌아와 저장합니다. fallback이면 원래 제공자 성공으로 보고하지 않습니다.

주의·제한

API Key 저장/교체·삭제·연결 시험 UI는 존재하지만 실제 외부 자격증명과 API로 검증하지 않았습니다. 환경변수 키가 저장소 키보다 우선하여 삭제 후에도 configured가 남을 수 있습니다. 외부 키 원문을 문서·스크린샷에 넣지 않습니다. 연결 시험도 비용이 발생할 수 있으며 금액 상한 기능은 아닙니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인 + 내부 호출·자동화 테스트 확인
현재 로컬 설정 저장, 동의 누락 거부. 외부 비활성 방어는 내부 호출. 외부 연결 미검증.

외부 AI 설정 항목을 읽는 방법

다음은 화면·코드 확인 범위입니다. 실제 API 키 저장·외부 연결·비용·응답 품질은 검증하지 않았습니다. 사용 승인이 없다면 Local Rule를 유지합니다.



API 키 상태·활성화 동의·저장 버튼 영역 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

항목	의미와 주의
Provider 선택	Ollama는 준비된 로컬 모델 서버, OpenAI와 Anthropic은 외부 API입니다. 선택만으로 연결이 성공하지 않습니다.
Model	모델 이름과 이용 가능 여부를 관리자가 확인합니다. 표시 기본값을 현재 이용 가능한 모델로 보증하지 않습니다.
API Key 저장/교체	입력값은 마스킹됩니다. Windows 보안 저장소 이용 가능 여부와 환경변수 키 우선순위를 확인합니다. 키 원문을 보고서에 남기지 않습니다.
삭제	앱 저장 키 삭제이며 환경변수 자격증명 제거를 대신하지 않습니다. 삭제 후 configured 표시가 남을 수 있습니다.
연결 시험	실제 모델 호출·외부 전송·비용이 생길 수 있습니다. 조직 승인 후 시험하고 마지막 시험 상태를 읽습니다.
동의·요청 한도	외부 사용 활성화와 전송·비용 동의가 필요합니다. 요청 횟수 한도는 금액 상한이 아닙니다.
실패 / fallback	연결 시험 실패와 실제 업무의 대체 규칙 결과를 구분합니다. 대체 결과를 원래 모델 성공으로 보고하지 않습니다.

A03 운영 기준시간과 SLA 변경

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 시스템관리 → 정보 → 운영 기준시간 · SLA

언제 사용하는가

조직의 계획·마감 안내 시각과 신규 접수 기준을 조정할 때

시작하기 전에

변경 전 값을 기록하고 적용 범위·시점을 관계자와 합의합니다. 기존 접수의 SLA가 소급 변경된다고 가정하지 않습니다.

따라 하기

1. 계획 입력 기준과 완료 현황 기준을 확인합니다.
2. 변경할 시각을 입력합니다. 기본값은 08:30과 16:00입니다.
3. 긴급 SLA(분)와 일반 SLA(분)에 합의한 분 단위 값을 입력합니다.
4. 운영 설정 저장을 누르고 완료 메시지를 확인합니다.
5. 다른 메뉴를 거쳐 정보 탭을 다시 열어 값이 유지되는지 확인합니다.
6. 변경 이후 신규 접수의 상세 SLA 기한을 검토하고 변경 내용을 인계합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
계획 입력 / 완료 현황 기준	필수	HH:MM	08:30 / 16:00
긴급 SLA(분)	필수	정수 10~10080	60
일반 SLA(분)	필수	정수 10~43200	480

A03 화면과 완료 확인



운영 기준시간 · SLA | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

운영 설정 저장 완료가 확인됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

사용자에게 기준 변경을 공지하고 신규 접수와 기존 접수의 차이를 설명합니다.

잘못 처리했을 때

입력 오류는 시각 형식·정수·범위를 확인합니다. 분 단위 값을 시간 단위로 잘못 입력하지 않습니다.

주의·제한

기준시각은 자동 실행 예약이 아닙니다. 16:00에 자동 마감되거나 08:30 이후 입력이 잠기는 기능으로 안내하지 않습니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. 코드·설정 확인

A04 DB·첨부자료 백업과 데이터 위치 확인

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 시스템관리 → 정보 → 데이터 관리

언제 사용하는가

설정 변경·교육 초기화 전에 보관본을 확보할 때

시작하기 전에

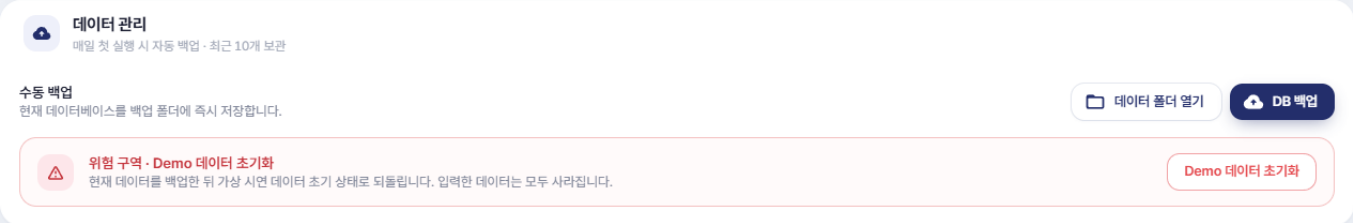
백업 위치와 저장 공간을 확인합니다. 내보낸 CSV/PDF는 전체 DB 백업을 대체하지 않습니다.

따라 하기

1. 시스템 정보에서 DB 경로와 백업 경로를 확인합니다.
2. DB 백업을 누릅니다.
3. 백업 메시지에 표시된 실제 경로를 기록합니다.
4. 필요하면 데이터 폴더 열기로 로컬 폴더를 확인합니다.
5. 백업 DB와 관련 첨부 백업 폴더를 함께 보관해야 하는지 담당자와 확인합니다.
6. 복구가 필요하면 앱을 임의 초기화하지 말고 백업 경로·생성 시각·문제 발생 시점을 담당자에게 전달합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
DB 백업	실행	즉시 백업 생성	표시 경로를 기록
백업 경로	조회	실제 실행 환경에 따라 다름	시스템 정보의 경로

A04 화면과 완료 확인



데이터 관리 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

백업 경로가 표시되며 가상 검증에서 파일 생성이 확인됐습니다.

다음 담당자와 후속 업무

백업이 성공한 뒤 승인된 관리 작업을 진행합니다.

잘못 처리했을 때

저장 공간·폴더 접근 권한을 확인합니다. 앱이 사용 중인 DB 파일을 탐색기에서 임의로 덮어쓰지 않습니다.

주의·제한

사용자용 복원 버튼은 없습니다. 자동 백업은 매일 첫 실행 기준이며 최근 10개 보관 정책이므로 영구 보존으로 생각하지 않습니다. 운영 폴더의 파일을 직접 삭제하지 않습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인(기존 증거 재사용)
이전 ADMIN 실행 증거와 현재 관련 코드 대조. 이번에 동일 동작을 재실행한 뜻은 아님. UI15 / P08

A05 긴급 알림 확인과 감사 로그 검토

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 시스템관리 → 알림 / 감사 로그

언제 사용하는가

긴급 접수 알림과 최근 데이터 변경 기록을 확인할 때

시작하기 전에

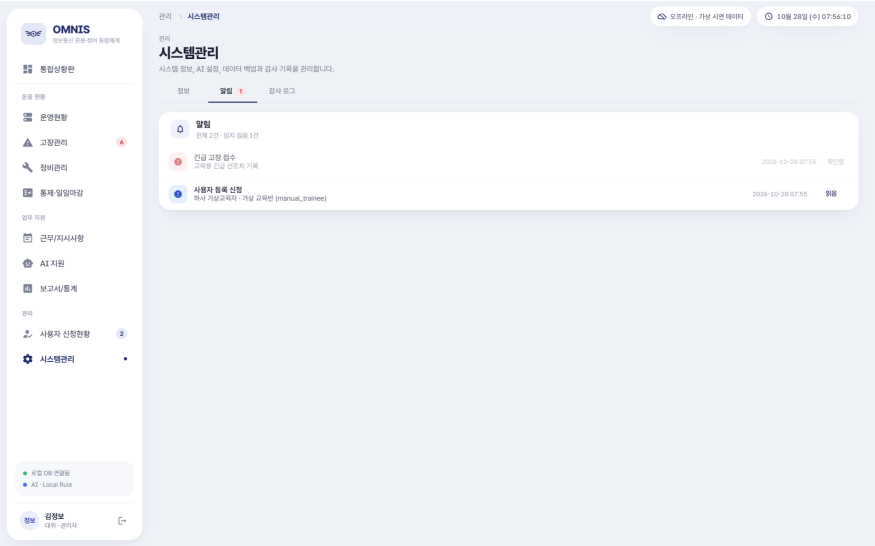
일반 사용자에게는 시스템관리 메뉴가 보이지 않습니다. 공통 알림함이 있다고 안내하지 않습니다.

따라 하기

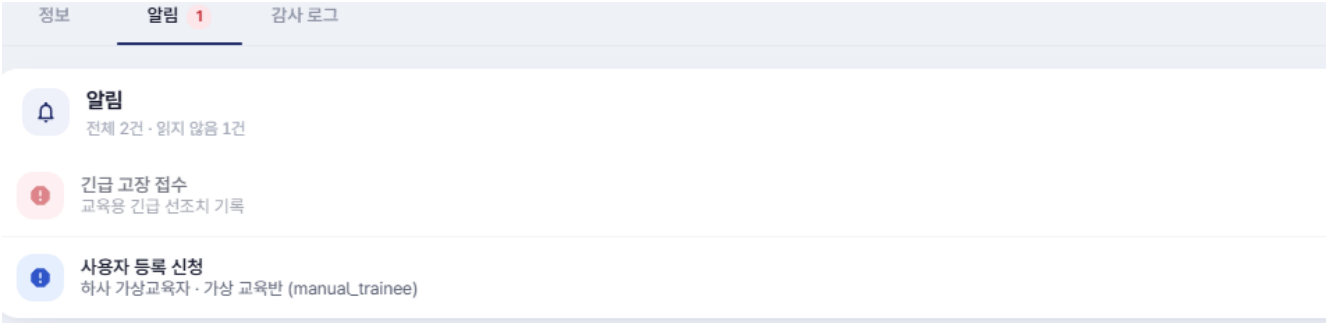
1. 알림 탭에서 제목·본문·발생시각을 읽습니다.
2. 관련 접수번호·내용을 고장관리에서 확인합니다.
3. 읽음을 누르고 확인함 표시를 확인합니다.
4. 감사 로그 탭에서 시간·작업·대상·식별자를 확인합니다.
5. 이상 변경이 의심되면 시각과 식별자를 별도 기록하고 담당자에게 전달합니다.
6. 로그를 다시 불러오려면 시스템관리 화면을 나갔다가 재진입합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
읽음	사용자 판단	알림 내용 확인 표시	업무 완료와 다름
감사 로그	조회	최근 100개 데이터 변경 중심	CREATE / UPDATE / BACKUP

A05 화면과 완료 확인



긴급 고장 알림 확인 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 관리자 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

읽음 상태가 바뀌고 최근 변경 기록을 조회할 수 있습니다.

다음 담당자와 후속 업무

실제 장애 처리는 고장관리·정비관리에서 수행합니다.

잘못 처리했을 때

알림을 읽었다고 장애가 완료되거나 다른 담당자가 조치했다고 해석하지 않습니다.

주의·제한

읽음 상태는 개인별 독립 알림함 모델이 아닙니다. 로그인 감사·모든 사용자 행위의 완전한 감사 추적은 구현돼 있지 않습니다.

검증 수준: 실제 UI 실행 확인(기존 증거 재사용)
이전 ADMIN 실행 증거와 현재 관련 코드 대조. 이번에 동일 동작을 재실행한 뜻은 아님. UI15

A06 평가 시나리오 준비와 시연 초기화

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 통제·일일마감 → 평가 시나리오 준비 / 시연 초기화

언제 사용하는가

격리된 교육·평가 환경에서만 시연 자료를 준비할 때

시작하기 전에

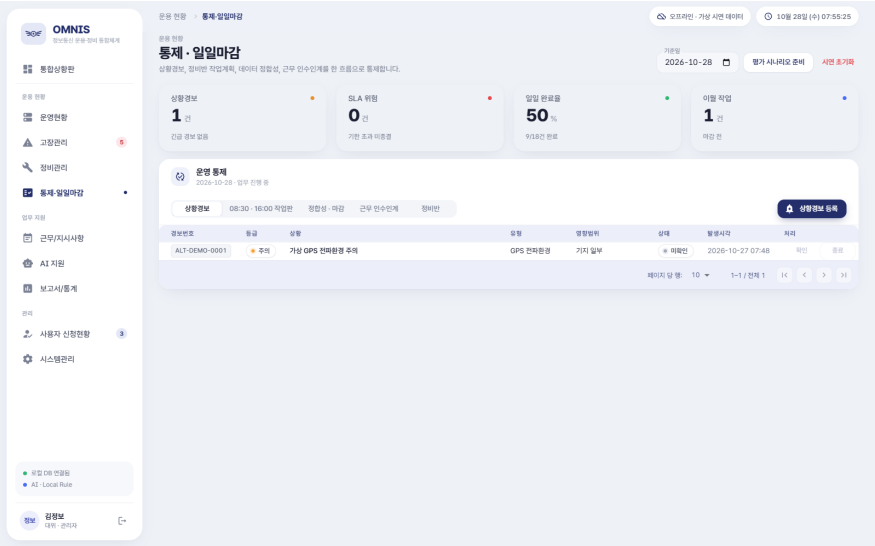
실사용 환경에서 사용하지 않습니다. 기존 가상 자료와 연결된 정비가 있는지 확인하고 백업합니다.

따라 하기

1. 통제·일일마감에서 평가 시나리오 준비를 누릅니다.
2. 준비 완료 또는 이미 준비됨 메시지를 확인합니다.
3. 고장관리에서 생성된 평가 사례와 상태를 확인합니다.
4. 교육 후 시나리오 자료만 정리할 때 시연 초기화를 누릅니다.
5. 확인창의 삭제 범위가 OMNIS가 생성한 평가 시나리오 데이터인지 확인합니다.
6. 정리 후 관련 목록을 재조회합니다. 오류가 나면 중단하고 관리자·개발자에게 내용을 전달합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
평가 시나리오 준비	관리자 실행	가상 교육 자료 생성	EVALUATION 시나리오
시연 초기화	삭제 동작	시나리오 자료 대상	교육 환경에서만

A06 화면과 완료 확인



ADMIN 통제·일일마감 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 관리자 · 가상 자료



확대 보기: 화면의 목록·입력 영역 | 기존 실행 증거 재사용 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

시나리오가 준비되거나 대상 자료가 정리됐다는 메시지가 나옵니다.

다음 담당자와 후속 업무

다른 교육을 시작하기 전 남은 자료를 확인합니다.

잘못 처리했을 때

연결된 정비가 있으면 FOREIGN KEY constraint failed 오류가 재현됩니다. 연계 자료를 강제로 지워 우회하지 않습니다.

주의·제한

시연 초기화와 시스템관리의 Demo 데이터 초기화는 범위가 다릅니다. 시나리오 초기화 오류를 전체 초기화로 해결하려 하지 않습니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. P06 / 기존 업무 E2E

A07 전체 Demo 데이터 초기화

직접 수행(각 절차 사전 조건 적용)
이동: 시스템관리 → 정보 → Demo 데이터 초기화

언제 사용하는가

전용 가상 교육 환경을 처음 상태로 되돌릴 때

시작하기 전에

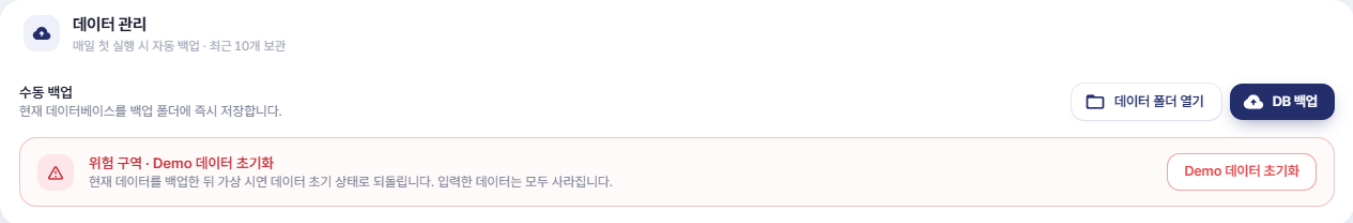
전체 사용자 입력 데이터가 사라지는 작업입니다. 운영 환경에서는 사용하지 않습니다. DB와 첨부 백업을 먼저 확인합니다.

따라 하기

1. 데이터 관리의 위험 구역 설명을 읽습니다.
2. Demo 데이터 초기화를 누릅니다.
3. 첫 확인창에서 영향 범위를 읽습니다. 잘못 선택했다면 취소합니다.
4. 정말 교육 데이터를 지울 때만 다음을 누릅니다.
5. 최종 확인에서 사용자 입력 데이터 초기화를 다시 확인하고 초기화 실행을 누릅니다.
6. 로그인 화면으로 돌아왔는지 확인하고 교육 계정으로 다시 로그인합니다.
7. 초기 가상 자료가 보이는지 확인합니다.

항목	필수 여부	의미·형식	예시
다음 / 초기화 실행	2단계 확인	전체 가상 DB 초기화	운영에서는 실행 금지

A07 화면과 완료 확인



데이터 관리 | 현재 재확인 화면 · 촬영: 관리자 · 가상 자료

정상 결과 확인

현재 DB는 백업되고 seed 상태로 돌아가며 세션이 종료됩니다.

다음 담당자와 후속 업무

원하는 교육 시나리오를 다시 준비합니다.

잘못 처리했을 때

Seed DB가 없습니다 또는 백업 오류는 중단하고 담당자에게 문의합니다. 사용자에게 제공된 복원 UI는 없으므로 직접 파일 교체를 시도하지 않습니다.

주의·제한

현재 소스의 초기화 코드와 기존 smoke 테스트 범위만 구분해 설명합니다. 실제 운영 데이터 초기화나 실제 복구 성공을 검증한 것은 아닙니다.

검증 수준: 코드·설정 확인
이 역할의 상세 조작 전체는 UI 미검증. 타 역할 화면은 공통 화면 구조 설명용. 코드·설정 확인 / 기존 smoke E2E 범위

5. 역할별 실습과 인수인계

가상 사례

교육용 회선 장애: 가상 교육실 단말 2대의 접속 불가. 실제 장비 제어를 수행하는 실습이 아닙니다. 생성된 접수 번호와 작업번호를 기록하며 역할을 바꾸면 본인 계정으로 다시 로그인합니다.

정상 실습: 내가 수행할 일

가상 신청 manual_trainee를 검토해 일반 사용자로 승인하고, 별도로 백업을 실행한 뒤 교육 날짜의 정합성을 확인합니다. 미해결 항목이 있으면 이유를 정리한 후 교육 환경에서만 예외 마감합니다.

예외 실습

이미 마감한 날짜를 선택합니다. 마감 완료 표시와 버튼 비활성을 확인하고 재마감하지 않습니다. 잘못된 마감의 정정은 개발 담당자에게 요청할 정보로 정리합니다.

연습 자료	값 또는 확인 기준
제목 / 증상	교육용 회선 장애 / 가상 교육실 단말 2대 접속 불가
대상 체계	교육 환경에 존재하는 가상 통신 체계를 선택. 새 체계는 허용 역할만 등록
시각	교육 진행 당일 실제 입력 시각, 한국 표준시. 문서 날짜를 무조건 복사하지 않음
처리 근거	교육용 점검: 원인 가설과 확인 사실을 구분. 실제 복구 확인을 임의로 체크하지 않음
결과	역할별 상세 절차의 상태·저장 결과와 대조. 존재하지 않는 승인·재개 버튼 사용 금지

완료 점검	확인할 내용
1	승인 계정과 역할이 정확함
2	백업 경로가 기록됨
3	마감 대상 날짜와 이월 건수가 확인됨
4	예외 판단과 후속 담당이 인계됨

한 건의 업무가 이어지는 지점

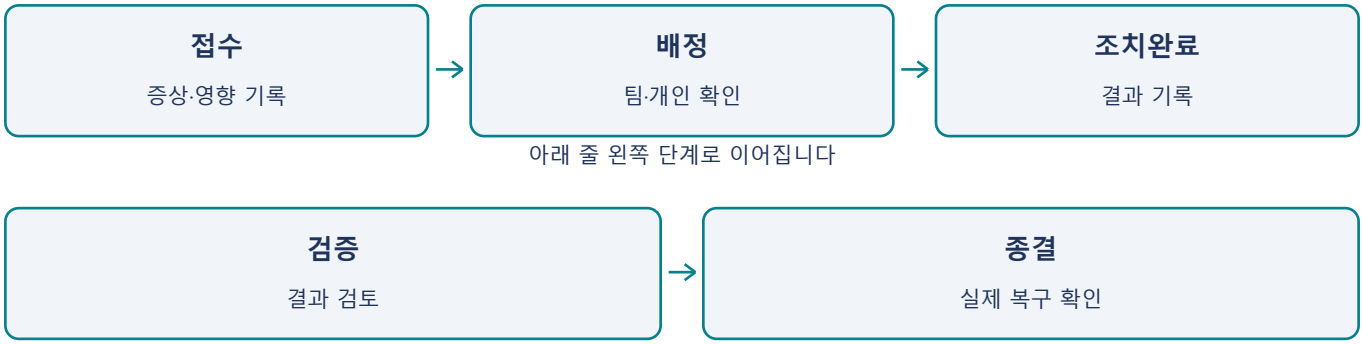
단계·주체	이 역할이 이해하고 확인할 결과
접수 / 요청자	증상·영향·발생 시각이 담긴 접수번호 생성
분류·배정 / 운용 담당	분류 상태와 정비반·개인 담당자 확정. AI 반영만으로 배정되는 것은 아님
조치 / 배정 담당	조치 방법·원인·결과·잔여 작업 기록, 조치완료 상태
검증 / 권한 있는 담당	근거 검토 후 검증 상태. 실제 요청자 확인을 대신하지 않음
종결 / 요청자 또는 권한 담당	요청자의 실제 복구 확인 사실을 근거로 종결. 재개 UI 없음

이 역할이 전달할 정보

접수·작업 번호, 잘못된 항목, 보완 책임자와 기한을 지정해 전달합니다.

회신을 받은 뒤

마감 전 보완 결과와 실제 사용자 확인 여부를 재조회합니다.



대표 경로입니다. 모든 화살표를 이 역할이 누르는 것이 아닙니다. 각 단계의 직접 수행 여부는 권한표와 상세 절차를 따릅니다.

계획·실적·마감 인계 사례

기록	예시	책임
계획 / 비계획	2 / 1	가용 소속팀 정비요원 또는 관리자
완료 / 이월	2 / 1 → 완료율 67%	원본 정비와 실제 처리 사실 대조
미완료 사유	가상 점검 장비 확보 대기 1건	팀 담당자
마감 판단	기준일·문제·예외 확인	관리자
인계	번호·상태·미완료·다음 담당·확인 시각	허용 역할의 기록 / 조회전용은 요청

이 역할의 참여

정합성 문제와 원본 기록을 대조한 뒤 마감 여부를 판단합니다. 예외 마감 이유와 후속 책임을 남깁니다.

자동으로 처리되지 않는 부분

정비 완료가 작업판 실적을 자동 계산하지 않습니다. 이월 숫자가 다음날 정비를 만들지 않으며 16:00에 자동 마감되지 않습니다. 확정 인계는 앱에서 다시 열 수 없으므로 담당자가 승인된 별도 기록에 보관합니다.

한 장 업무 요약

사용자 승인, 운영 기준, 백업, 데이터 정합성, 일일 마감의 책임을 맡습니다. 다른 역할의 업무도 수행할 수 있지만 권한이 있다는 이유로 담당자의 사실 확인을 대신하지 않습니다.

순서	빠른 이동
1	신청 정보 검토와 계정 승인·반려 (A01)
2	DB·첨부자료 백업과 데이터 위치 확인 (A04)
3	마감 전 정합성 문제 확인 (T16)
4	일일 마감과 예외 마감 (T17)

시작

본인 역할·날짜·번호·배정 조건을 확인합니다.

진행

한 번 실행한 뒤 목록·상세·이력을 다시 읽습니다. 권한 오류는 반복하거나 우회하지 않습니다.

마무리

접수·작업 번호, 잘못된 항목, 보완 책임자와 기한을 지정해 전달합니다.

즉시 문의

타인 정보 노출, 잘못된 종결·마감, 자료 유실 의심, 화면·권한 불일치, 보고 수치 차이를 역할·번호·시각·메시지와 함께 관리자에게 전달합니다.

자세한 입력값과 제한은 이 PDF의 업무별 절차를 확인하세요.

6. 문제 해결과 문의

로그인하면 예상한 첫 화면이 나오지 않습니다.

재로그인 시 이전 메뉴 경로가 남을 수 있습니다. 왼쪽 통합상황판을 눌러 시작 위치를 맞춥니다.

아이디를 신청했는데 로그인할 수 없습니다.

접수 완료와 승인은 다릅니다. 대기·반려 메시지를 확인하고 신청 아이디와 소속을 관리자에게 전달합니다. 비밀번호는 전달하지 않습니다.

버튼이 보이는데 권한 오류가 납니다.

화면 노출과 실제 권한 검사는 다릅니다. 역할·본인 접수 여부·담당자·팀·업무 상태를 확인합니다. 다른 계정이나 내부 호출로 우회하지 않습니다.

입력하다가 닫기를 눌렀습니다.

닫기·취소는 저장이 아닙니다. 목록과 상세를 다시 열어 값이 유지되는지 확인합니다. 필요한 경우 다시 입력하되 중복 등록 여부부터 검색합니다.

저장 후 자료가 보이지 않습니다.

검색어, 날짜, 상태, 담당자 필터와 목록 페이지를 확인합니다. 메뉴를 나갔다가 다시 열어 재조회합니다. 일반 사용자는 본인 접수만 표시됩니다.

접수번호가 같아 보이거나 저장 성공 여부가 애매합니다.

추가 저장을 반복하지 않습니다. 제목·발생시각·신고자와 번호를 비교해 중복 여부를 관리자에게 확인합니다.

담당 정비반은 맞는데 정비 수정이 안 됩니다.

고장의 팀 배정 조건과 정비 작업의 개인 담당자 조건은 다릅니다. 정비요원은 본인 assignee로 등록된 정비만 수정할 수 있습니다.

정비를 완료했는데 고장이 남아 있습니다.

정비 완료는 연계 고장에 이력을 추가하지만 고장 상태를 자동 종결하지 않습니다. 담당자가 고장 조치완료·검증·사용자 확인을 별도로 처리합니다.

종결 버튼이 없습니다.

현재 상태가 검증인지 확인합니다. 일반 사용자는 본인이 접수한 검증 상태 건만 종결할 수 있습니다. 요청자 확인 없이 종결하지 않습니다.

첨부파일을 열 수 없습니다.

접근 권한·저장 파일 존재·Windows 기본 연결 앱을 확인합니다. 원본 파일명과 업무 번호를 관리자에게 전달합니다. 앱 저장소의 파일을 직접 이동하지 않습니다.

첨부파일이 너무 큽니다.

파일별 25MiB 이하, 한 번에 최대 5개입니다. 필요한 부분만 추출하거나 승인된 방식으로 분할합니다. 빈 파일과 미지원 확장자는 등록할 수 없습니다.

조회일을 바꿨는데 통계가 그대로입니다.

조회 버튼을 누르고 화면 안의 날짜를 확인합니다. 날짜 입력과 조회 결과 갱신은 분리되어 있습니다.

CSV 건수가 지금 화면보다 많습니다.

CSV 내보내기는 현재 검색/날짜 필터와 동일 범위가 아닙니다. 특히 일반 사용자의 다른 건 노출 결함이 있으므로 전달 전에 관리자에게 확인합니다.

AI 신뢰도가 높으면 그대로 반영해도 되나요?

아닙니다. 규칙 기반 고정 수치가 포함되며 실제 정확도 검증값이 아닙니다. 증상·영향·배정·근거를 사람이 확인해야 합니다.

AI에 대체 규칙이라고 표시됩니다.

설정한 모델의 연결·timeout·응답 검증 실패 등에 의해 Local Rule로 처리됐을 수 있습니다. 결과를 모델 추론 성공이라고 보고하지 않습니다.

인수인계를 저장했는데 다음에 비어 있습니다.

현재 재조회 UI가 없습니다. 기록은 DB에 저장될 수 있지만 자동 불러오기 기능은 없습니다. 확정 내용을 별도 인계 문서로 보관합니다.

08:30이나 16:00이 지나면 입력이 잠기나요?

표시된 운영 기준시간은 자동 잠금이나 자동 마감 예약이 아닙니다. 조직의 업무 규칙을 따르고 마감은 관리자가 직접 수행합니다.

마감을 잘못했습니다.

일반 재개방 버튼이 없습니다. 날짜·팀·잘못된 수치·정정 사유를 기록해 관리자 및 개발 담당자에게 요청합니다. 직접 DB를 수정하지 않습니다.

백업이 있으니 초기화 후 바로 복원할 수 있나요?

사용자용 복원 버튼이 없습니다. 백업 존재와 복구 절차·복구 검증은 별개입니다. 실제 복구는 담당자가 환경을 확인한 뒤 처리해야 합니다.

다른 PC에 로그인하면 같은 자료가 보이나요?

현재 로컬 DB 기반이며 다중 PC 자동 공유를 지원하지 않습니다. 데이터를 파일로 임의 복사해 동기화하려 하지 않습니다.

역할별 AI 권한 오류

결과의 제공자·외부 전송·대체 규칙 표시를 확인합니다. 입력과 실제 증상을 대조한 후 승인된 업무 범위에서만 활용합니다.

문의 양식

역할: ___ / 발생일시(KST): ___ / 업무 번호: ___
화면과 버튼: ___ / 기대 결과: ___ / 실제 메시지: ___
저장·재조회 여부: ___ / 다음 담당자: ___
비밀번호·키·개인정보는 기록하지 않습니다.

7. 알려진 제한과 검증 범위

L01 허용 범위 밖의 고장 정보 노출 주의

이전 P01·P02 재현 / 현재 조회 경로 코드 대조. USER 일일 AI 요약은 현재 거부됨.

일반 사용자는 본인 고장관리 화면을 기준으로 처리합니다. 상황판·유사 검색·CSV·인계 초안에 타인의 자료가 나타나면 이용·공유를 중단하고 관리자에게 알립니다.

L02 일일 PDF와 화면의 한국 날짜 집계 차이

실행 재현 P03

자정~08:59 접수 건은 PDF에서 누락되거나 전날에 포함될 수 있습니다. 화면·번호·시각을 대조하고 차이를 보고합니다.

L03 마감 후 작업판 수정이 완전히 차단되지 않음

실행 재현 P04

마감 후 숫자를 바꾸지 않습니다. 잘못된 마감·수치는 관리자와 개발 담당자에게 정정 요청합니다.

L04 수정 폼의 대상 체계·발생 시각 저장 누락

실행 재현 P05

신규 등록 시 정확히 입력합니다. 수정창에서 값을 바꿨다는 사실만으로 정정 완료라고 판단하지 않습니다.

L05 연계 정비가 있는 평가 시나리오 초기화 오류

실행 재현 P06

오류 시 중단합니다. 전체 초기화나 연계 자료 강제 삭제로 우회하지 않습니다.

L06 저장한 인수인계를 다시 여는 화면 없음

현재 코드 확인

확정 내용을 승인된 별도 인계 기록에 보관합니다. DB에 저장되는 것과 앱에서 재조회 가능한 것은 다릅니다.

L07 화면에 금지된 AI 버튼 노출

현재 5개 역할 UI 실행 확인

일반 사용자는 AI 요약·정비 추천을, 조회전용은 AI 분류·유사 검색을 실행할 수 없습니다. 인계 저장도 조회전용은 금지됩니다.

L08 AI 리뷰의 추천값 직접 편집·되돌리기 없음

현재 코드 확인

맞지 않는 추천은 반영하지 않습니다. 이미 반영했으면 권한 있는 역할이 일반 수정·배정 절차로 확인합니다.

L09 계정 역할 변경·비밀번호 찾기·복원 UI 없음

현재 코드 확인

계정 승인 후 권한 정정이나 비밀번호 문제, 복원 필요는 담당 개발자에게 요청합니다.

L10 다중 PC 실시간 공유·외부체계 자동 연동 없음

현재 코드 확인

동일 PC의 계정 교대 흐름을 기준으로 사용합니다. 다른 PC에서 자동으로 업무를 인수할 수 있다고 가정하지 않습니다.

L11 외부 모델·설치·실제 장비는 미검증

현재 Local Rule / Windows 소스 실행 확인

Ollama·OpenAI·Anthropic 실제 연결·모델 품질·과금·키 저장·설치 업데이트·macOS·장비 조작은 검증하지 않았습니다.

L12 알림·로그·운용률의 의미 제한

현재 코드 확인

알림 읽음은 개인별 완료가 아니며 감사 로그는 모든 로그인 이력을 담지 않습니다. 운용률은 자동 장비 측정값이 아닙니다.

이번에 확인한 것과 확인하지 않은 것

아래 결과는 2026-10-28 09:51에 고정한 소스에 적용합니다. 이후 AI 설정·화면과 테스트 등이 추가 변경됐습니다. 이후 코드의 수정 완료 여부·검사 결과는 별도 재검증 대상이며, 여기 기록한 실패가 최신 작업 폴더에도 그대로 남아 있다고 단정하지 않습니다.

현재 실제 UI 확인

5개 역할로 로그인하고 통합상황판·운영현황·고장관리·정비관리·통제·일일마감·근무/지시사항·통계 메뉴를 열어 캡처했습니다. 역할별 AI 실행·거부를 확인했으며 관리자 로컬 설정 저장·외부 활성화 동의 누락 거부, 조회전용 지시 읽음 확인을 수행했습니다.

내부 호출과 기존 증거

AI 네 종류의 역할별 호출, 외부 비활성 연결 방어와 비관리자 설정 변경 거부는 내부 호출로 보완했습니다. 변경되지 않은 업무의 이전 UI 증거는 촬영 역할과 시점을 구분해 재사용했습니다. 모든 상태·권한 조합을 새로 UI 실행한 것은 아닙니다.

검사	실제 결과
타입 / seed / build	통과
Lint	오류 10건. 애플리케이션 소스는 수정하지 않음
단위·통합	31건 중 29건 통과, 2건 실패. DB 스키마 기대값 4와 현재 5의 불일치
기존 E2E	smoke·signup·visual-check 통과. roles·operations-flow는 기존 AI 설정 입력 형식 불일치로 중단
보완 검증	현재 입력 형식으로 비관리자 AI 설정 변경 거부를 별도 내부 호출 확인
외부·설치	실제 API 키·외부 모델·Ollama 연결, 새 PC 설치·업데이트·macOS·장비 조작 미검증

실패한 기존 테스트를 통과로 바꾸어 기록하지 않았습니다. UI 캡처와 내부 호출은 서로 다른 검증 수준입니다. 일부 이전 첨부·파일 저장 검증은 OS 대화상자 경로 지정을 대체했으며 Windows 기본 앱 열기는 미검증입니다.

8. 용어집과 찾아보기

용어	뜻과 확인 방법
접수번호	고장 기록을 찾고 인계할 때 사용하는 고유 식별 표기. 제목이 바뀌어도 번호로 대조합니다.
작업번호	정비 작업의 식별 표기. 접수번호와 별개입니다.
접수일시 / 발생 시각	접수일시는 앱에 등록된 시각, 발생 시각은 입력한 실제 증상 발생 시각입니다.
SLA	접수 시 설정되는 처리 기준 기한. 실제 계약 준수나 복구 성공을 자동 보장하는 지표는 아닙니다.
조치완료 / 검증 / 종결	조치 기록 완료, 결과 검토, 요청자 확인 후 종료의 서로 다른 단계입니다.
계획 / 비계획	사전 계획에 포함된 작업인지 추가 발생 작업인지 구분합니다.
완료율	작업판에서는 완료 ÷ (계획+비계획)의 반올림 값이며 개별 정비 진행률과 다릅니다.
이월	다음 근무·날짜에 이어서 처리할 건수. 입력만으로 다음날 작업이 자동 생성되는 것은 아닙니다.
정합성	기록 사이의 일치 여부. 시스템의 검사 범위 내 결과이며 전체 업무의 완전성 인증은 아닙니다.
정비반 / 개인 담당자	팀의 업무 책임과 개인의 실제 배정은 별도입니다. 권한 판단에도 서로 다른 조건이 적용됩니다.
Local Rule	로컬 규칙으로 분류·추천하는 제공자. 외부 대형 모델을 호출했다는 뜻이 아닙니다.
Fallback	설정한 제공자가 실패했을 때 대체 처리하는 동작. 화면의 대체 규칙 표시를 확인합니다.
신뢰도	추천 결과의 표시 수치. 검증된 정답 확률이나 안전 인증으로 해석하지 않습니다.
백업 / 내보내기	백업은 DB·관련 첨부 보관, 내보내기는 보고용 CSV/PDF 생성입니다.
마감	선택 날짜의 요약을 확정하는 관리 작업. 고장과 정비 자체를 모두 종결하는 기능은 아닙니다.
확인	지시 읽음, 경보 인지, 사용자 복구 확인 등 화면에 따라 의미가 다릅니다.
권장 절차	팀의 업무를 쉽게 하기 위한 안내. 앱이 강제하는 필수 입력·상태 전이와 구분합니다.

업무·메뉴별 바로 가기

OMNIS 실행 → 접속 구분 → 로그인 → C01 프로그램 시작·로그인·로그아웃

로그인 화면 → 사용자 등록 신청 → C02 사용자 등록 신청과 승인 기다리기

왼쪽 주 메뉴 → 목록 → 상세 아이콘 → C03 메뉴·검색·필터·상세 화면 사용

통합상황판 → C04 통합상황판 읽기

고장관리 또는 정비관리 → 상세 → 첨부자료 → C05 첨부자료 추가·열기·삭제

AI 지원 → C06 AI 지원 화면에서 분석·유사 사례·요약 보기

보고서/통계 → 일일 또는 주간 → C07 일일·주간 보고서 조회와 파일 저장

운영현황 → 검색 → 상세 → R01 체계 상태와 상태 이력 조회

고장관리 → 검색 → 상세 → R02 고장 상태·담당자·처리 이력 조회

정비관리 → 목록 → 상세 → R03 정비 작업·예정일·완료 결과 조회

통제·일일마감 → 상황경보 / 08:30 · 16:00 작업판 / 정합성 · 마감 → R04 상황경보·작업판·마감 상태 읽기

근무/지시사항 → 근무현황 / 지시사항 → R05 근무 편성과 지시사항 조회

운영현황 → 체계 등록 또는 행의 수정 → T01 체계 등록과 기본정보 수정

운영현황 → 상세 → 상태 변경 → 상태 저장 → T02 체계 상태 변경과 이력 확인

고장관리 → 신규 고장 접수 → T03 일반 고장 신규 접수

고장관리 → 신규 고장 접수 → 긴급 선조치 후 사후 접수 → T04 긴급 선조치 후 사후 접수

고장관리 → 행의 수정 → 고장 접수 수정 → T05 접수 내용 수정과 변경 확인

고장관리 → 상세 → AI 분류 → T06 AI 분류 추천 검토와 반영

고장관리 → 상세 → 분류 / 조치부서 지정 → T07 분류와 정비반·담당자 배정

고장관리 → 상세 → 상태 변경 → T08 원격조치·현장출동·보류 기록

고장관리 → 상세 → 조치완료 → T09 고장 조치완료 기록

고장관리 → 상세 → 검증 → 종결 → T10 검증과 사용자 확인 후 종결

정비관리 → 작업 등록 → T11 정비 작업 등록과 고장 연계

정비관리 → 작업 상세 → 진행 / 보류 / 완료 → T12 정비 진행·보류·완료 결과 저장

정비관리 → 캘린더 → T13 정비 캘린더로 일정 확인·변경

통제·일일마감 → 상황경보 → T14 상황경보 등록·확인·종료

통제·일일마감 → 08:30 · 16:00 작업판 → 입력 → T15 08:30·16:00 작업판 입력

통제·일일마감 → 정합성 · 마감 → T16 마감 전 정합성 문제 확인

통제·일일마감 → 정합성 · 마감 → 일일 마감 → T17 일일 마감과 예외 마감

통제·일일마감 → 근무 인수인계 → T18 인수인계 초안 작성·저장·확정

근무/지시사항 → 근무현황 → T19 근무 편성 등록·수정·삭제

근무/지시사항 → 지시사항 → T20 지시사항 등록·수정·이행 상태 관리

근무/지시사항 → 지시사항 → 확인 → T21 지시사항 읽음 확인

사용자 신청현황 → 대기 → 승인 또는 반려 → A01 신청 정보 검토와 계정 승인·반려

시스템관리 → 정보 → AI Provider 설정 → A02 현재 AI Provider 설정과 외부 사용 조건

시스템관리 → 정보 → 운영 기준시간 · SLA → A03 운영 기준시간과 SLA 변경

시스템관리 → 정보 → 데이터 관리 → A04 DB·첨부자료 백업과 데이터 위치 확인

시스템관리 → 알림 / 감사 로그 → A05 긴급 알림 확인과 감사 로그 검토

통제·일일마감 → 평가 시나리오 준비 / 시연 초기화 → A06 평가 시나리오 준비와 시연 초기화

시스템관리 → 정보 → Demo 데이터 초기화 → A07 전체 Demo 데이터 초기화

문서 적용 기준

커밋: 482b16c66c6a5bc3b5e522644bd86ce916c004fd
스냅샷 고정 시각: 2026-10-28T09:51:06.253819+09:00
역할: 관리자 / ADMIN

동일 커밋이어도 미커밋 소스가 달라지면 화면·권한이 달라질 수 있습니다. 이 문서는 evidence/source-manifest.json의 95개 파일 스냅샷을 기준으로 작성했습니다. 앱 소스와 운영 데이터를 변경하지 않았습니다. 이후 변경 여부는 source-drift-final.json을 확인합니다.

각 PDF의 Markdown 원본과 역할별_절차원본.json, source의 생성 코드를 함께 제공합니다. 검증 증거는 evidence, 실제 화면은 screenshots에 있습니다. 이 문서 안의 링크는 이 파일의 페이지로 이동합니다.